ГОСТ 33259-2015

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО PN 250

Конструкция, размеры и общие технические требования

Flanges for valves, fittings and pipelines for pressure to PN 250. Design, dimensions and general technical requirements

МКС 23.040.60

Дата введения 2016-04-01

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Закрытым акционерным обществом "Научно-производственная фирма "Центральное конструкторское бюро арматуростроения" (ЗАО "НПФ "ЦКБА")

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 259 "Трубопроводная арматура и сильфоны"

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 марта 2015 г. N 76-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

(Поправка. ИУС N 1-2022).

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 мая 2015 г. N 443-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33259-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г.

5 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных стандартов:

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

- ISO 7005-1:2011* "Фланцы трубопроводов. Часть 1. Стальные фланцы для промышленных трубопроводов и систем трубопроводов многоцелевого назначения" ("Pipe flanges - Part 1: Steel flanges for industrial and general service piping systems", NEQ)

_____

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - Примечание изготовителя базы данных.

- ISO 7005-2:1988 "Фланцы металлические. Часть 2. Фланцы из литейного чугуна" ("Metallic flanges - Part 2: Cast iron flanges", NEQ)

6 Подготовлен на основе применения ГОСТ Р 54432-2011*.

_____

* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 мая 2015 г.** ГОСТ Р 54432-2011 отменен с 1 апреля 2017 г.

** Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 мая 2015 г. N 443-ст. - Примечание изготовителя базы данных.

7 ВЗАМЕН ГОСТ 12815-80, ГОСТ 12816-80, ГОСТ 12817-80, ГОСТ 12818-80, ГОСТ 12819-80, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80, ГОСТ 12822-80.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ВНЕСЕНЫ: поправка, опубликованная в ИУС N 11, 2016 год; поправка, опубликованная в ИУС N 8, 2017 год; поправка, опубликованная в ИУС N 1, 2022 год, введенная в действие с 23.08.2021; поправка, опубликованная в ИУС № 3, 2025 год, введенная в действие с 04.12.2024

Поправки внесены изготовителем базы данных

ВНЕСЕНО Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2024 № 170-ст с 01.06.2024

Изменение № 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС № 5, 2024

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на присоединительные фланцы трубопроводной арматуры (далее - арматуры), соединительных частей и трубопроводов, а также на присоединительные фланцы машин, оборудования, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на номинальное давление до PN 250 и устанавливает конструкцию и размеры стальных и чугунных фланцев, определяет типы фланцев, типы форм уплотнительных поверхностей, устанавливает технические требования к изготовлению, маркировке, испытаниям и

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

контролю.

В настоящем стандарте приведены рекомендации по выбору материала для фланцев и крепежных деталей фланцевых соединений а также по выбору уплотнительной поверхности в зависимости от опасности и параметров рабочей среды.

На фланцы для других объектов, параметров и условий применения действуют ГОСТ 1536, ГОСТ 4433, ГОСТ 9399, ГОСТ 25660, ГОСТ 28759.1 - ГОСТ 28759.11, ГОСТ 34347.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.301 Единая система конструкторской документации. Форматы

ГОСТ 9.014 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.303 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 356 Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды

ГОСТ 977 Отливки стальные. Общие технические условия

ГОСТ 1050 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия

ГОСТ 1215 Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия

ГОСТ 1412 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки

ГОСТ 1536 Фланцы судовых трубопроводов. Присоединительные размеры и уплотнительные поверхности

ГОСТ 1577 Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия

ГОСТ 2590 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент

ГОСТ 2591 Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный. Сортамент

ГОСТ 4433 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов судовые. Типы

ГОСТ 4543 Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия

ГОСТ 5520 Прокат толстолистовой из нелегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия

ГОСТ 5632 Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

ГОСТ 5773 Издания книжные и журнальные. Форматы

ГОСТ 6032 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость против межкристаллитной коррозии

ГОСТ 7293 Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки

ГОСТ 7350 Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия

ГОСТ 7505 Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски

ГОСТ 8479 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия

ГОСТ 9399 Фланцы стальные резьбовые на Ру 20-100 МПа (200-1000 кгс/см^2). Технические условия

ГОСТ 9454 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах

ГОСТ 9833 Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Конструкция и размеры

ГОСТ 14140 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 14637 (ИСО 4995-78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия

ГОСТ 14782[1)] Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

_____

[1)] В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55724-2013 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые".

ГОСТ 14792 Детали и заготовки, вырезаемые кислородной и плазменно-дуговой резкой. Точность, качество поверхности реза

ГОСТ 15180 Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры

ГОСТ 19281 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия

ГОСТ 20072 Сталь теплоустойчивая. Технические условия

ГОСТ 20700 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650°С. Технические условия

ГОСТ 21120 Прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения. Методы ультразвуковой дефектоскопии

ГОСТ 22727 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля

ГОСТ 23304 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок. Технические требования. Приемка. Методы испытаний. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 23055 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля

ГОСТ 24507 Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

ГОСТ 24856 Арматура трубопроводная. Термины и определения

ГОСТ 25054 Поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов. Общие технические условия

ГОСТ 25660 Фланцы изолирующие для подводных трубопроводов на P_y 10,0 МПа ($\approx$100 кгс/см^2). Конструкция

ГОСТ 26645[1)] Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку

_____

1) На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53464-2009 "Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку".

ГОСТ 28759.1 Фланцы сосудов и аппаратов. Типы и параметры

ГОСТ 28759.2 Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные. Конструкция и размеры

ГОСТ 28759.3 Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык. Конструкция и размеры

ГОСТ 28759.4 Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения. Конструкция и размеры

ГОСТ 28759.5 Фланцы сосудов и аппаратов. Технические требования

ГОСТ 28759.6 Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки из неметаллических материалов. Конструкция и размеры. Технические требования

ГОСТ 28759.7 Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки в металлической оболочке. Конструкция и размеры. Технические требования

ГОСТ 28759.8 Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки металлические восьмиугольные. Конструкция и размеры. Технические требования

ГОСТ 28759.9 Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки спирально-навитые. Конструкция и размеры. Технические требования

ГОСТ 28759.10 Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки из терморасширенного графита на металлическом зубчатом основании. Конструкция и размеры. Технические требования

ГОСТ 28759.11 Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки из терморасширенного графита на волновом металлическом основании. Конструкция и размеры. Технические требования

ГОСТ 30893.1 (ИСО 2768-1-89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками

ГОСТ 31901 Арматура трубопроводная для атомных станций. Общие технические условия

ГОСТ 32569 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах

ГОСТ 33260 Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов

ГОСТ 33857 Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования

ГОСТ 34233.4 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

ГОСТ 34347 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия

ГОСТ 34655 Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24856.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

НД - нормативная документация;

КД - конструкторская документация;

ТУ - технические условия;

МКК - межкристаллитная коррозия;

УЗК - ультразвуковой контроль;

СКР - сульфидное коррозионное растрескивание;

ТРГ - терморасширенный графит;

СНП - спирально-навитые прокладки;

PN - номинальное давление (в стандарте указано в бар или кгс/см^2).

4 Типы фланцев и исполнения уплотнительных поверхностей

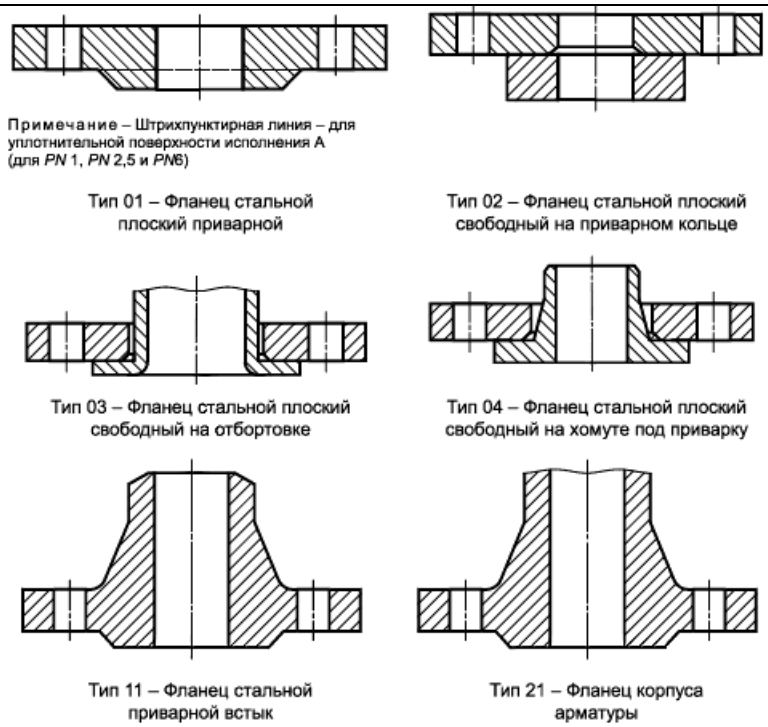
4.1 Типы фланцев и их обозначения приведены на рисунке 1.

4.2 Исполнения уплотнительных поверхностей и их обозначения приведены на рисунке 2.

4.3 Применяемость фланцев номинального диаметра DN в зависимости от номинального давления PN для каждого типа фланцев приведена в таблице 1.

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет



Примечания

1 Фланцы типов 01, 04, 11, 21 соответствуют фланцам типов 01, 04, 11, 21 по [2].

2 Фланцы типа 02 соответствуют фланцам типа 02 с приварным кольцом типа 32 по [2].

3 Фланцы типа 03 соответствуют фланцам типа 02 с отбортовкой типа 33 по [2].

4 Фланцы типа 21 и элемент отбортовки для фланца типа 03 являются элементами арматуры, оборудования или соединительных частей трубопроводов и отдельно не изготавливаются.

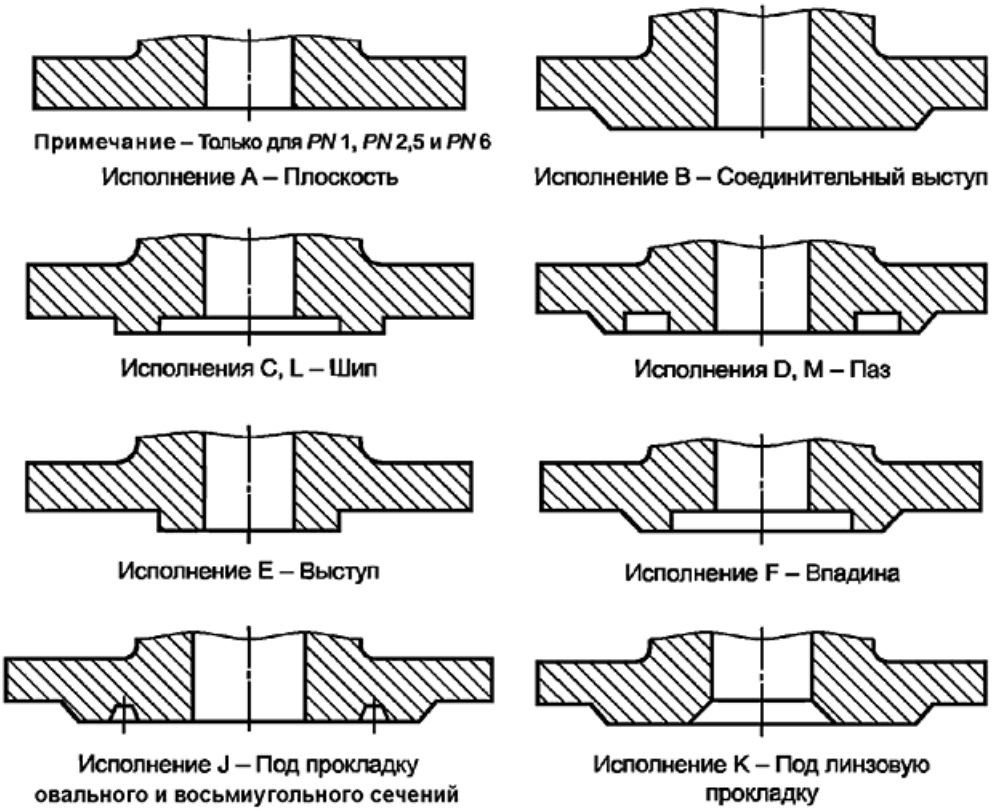
Рисунок 1* - Типы фланцев

_____

* Рисунок 1. (Поправка. ИУС N 8-2017).

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет



Примечание - Уплотнительные поверхности исполнений L и M используют под фторопластовые прокладки.

Рисунок 2* - Исполнения уплотнительных поверхностей

_____

* Измененная редакция, Изм. № 1.

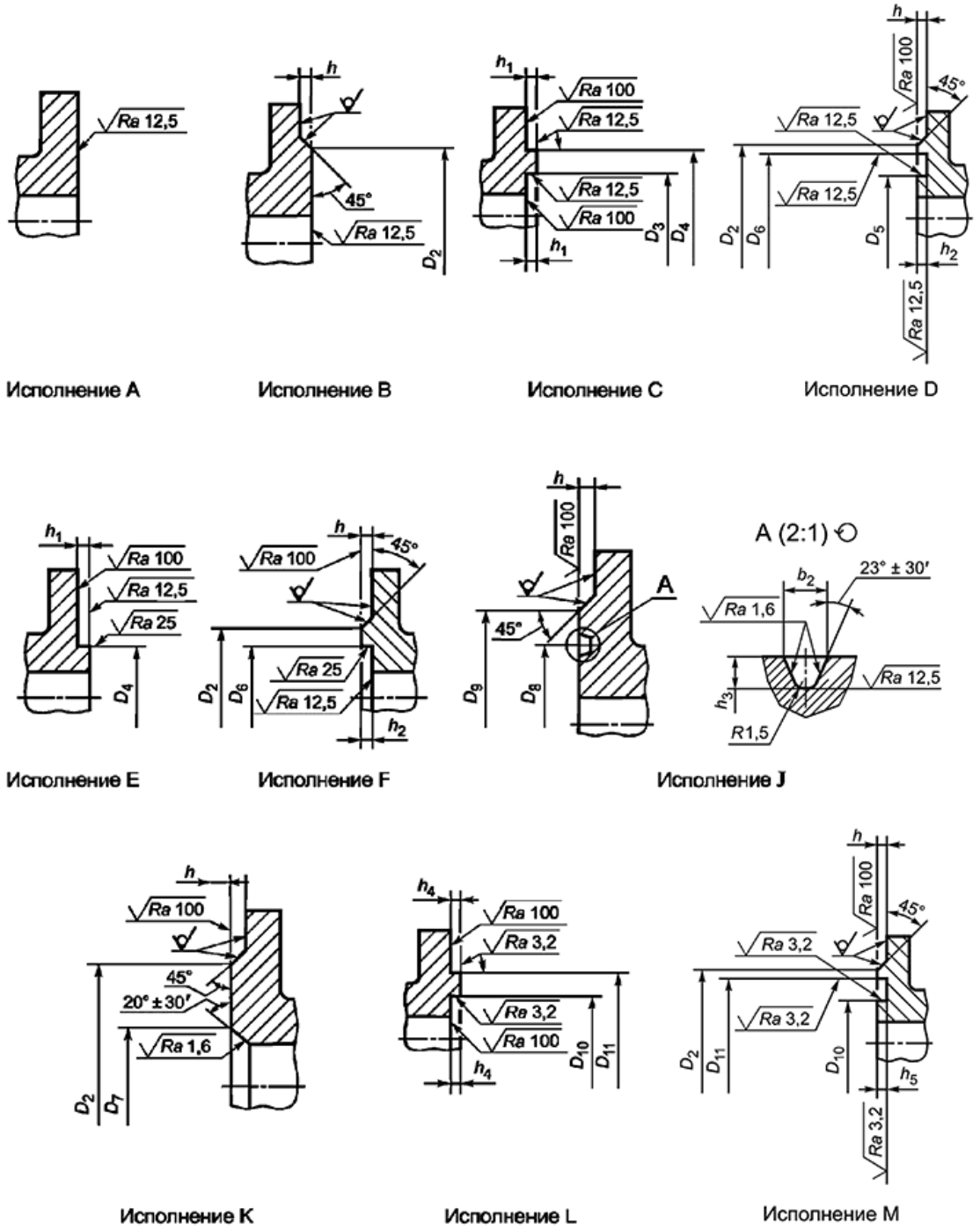
Таблица 1 - Применяемость фланцев

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

| Тип фланца | Номинальное давление *PN*, кгс/см² | Номинальный диаметр *DN* | | |

| Тип фланца | Номинальное давление *PN*, кгс/см² | Номинальный диаметр *DN* | | |



Примечания

1 Допускается вместо угла 45° выполнять скругление радиусом по КД.

2 Исполнение A - только для PN 1, PN 2,5 и PN 6. Толщина фланца для исполнения A приведена в таблицах 3 или 6 (для этого исполнения $h = 0$).

3 Параметр шероховатости уплотнительных поверхностей для исполнений A, B, C, D, E, F - Ra 3,2 min, исполнений L, M - Ra 0,80 min.

Рисунок 3* - Размеры уплотнительных поверхностей фланцев

* Измененная редакция, Изм. № 1.

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

Таблица 2 - Размеры уплотнительных поверхностей фланцев (см. рисунок 3)

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см^2	D_2	D_3		D_4		D_5		D_6		D_7	D_8	D_9	D_{10}	D_{11}	b_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5
			Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2												
DN 10	PN 1	35	19	-	29	-	18	-	30	-	-	-	-	18	30	-	2	4	3	-	4	3
	PN 2,5																					
	PN 6																					
	PN 10	42	24		34		23		35					23	35							
	PN 16																					
	PN 25																					
	PN 40																					
	PN 63										18	35	50			9				6,5		
	PN 100																					
	PN 160		-	24	-	34	-	23	-	35	-	-	-	-	-	-				-	-	-
	PN 200	-	-		-		-		-								-	-	-			
	PN 250	40	-	24	-	34	-	23	-	35							2	4,5	4			
DN 15	PN 1	40	23	-	33	-	22	-	34	-	-	-	-	22	34	-	2	4	3	-	4	3
	PN 2,5																					
	PN 6																					
	PN 10	47	29		39		28		40					28	40							
	PN 16																					
	PN 25																					
	PN 40																					
	PN 63										24	35	55			9				6,5		
	PN 100																					
	PN 160																					
	PN 200		29	-	39	-	28	-	40	-		40										

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 250	45	-	29	-	39	-	28	-	40	-	-	-	-	-	-		4,5	4	-	-	-
DN 20	PN 1	50	33	-	43	-	32	-	44	-	-	-	-	32	44	-	2	4	3	-	4	3
	PN 2,5																					
	PN 6																					
	PN 10	58	36		50		35		51					35	51							
	PN 16																					
	PN 25																					
	PN 40																					
	PN 63										30	45	58			9				6,5		
	PN 100																					
	PN 160																					
	PN 200		36	-	50	-	35	-	51	-												
	PN 250		-	36	-	50	-	35	-	51	-	-	-	-	-	-		4,5	4	-	-	-
DN 25	PN 1	60	41	-	51	-	40	-	52	-	-	-	-	40	52	-	2	4	3	-	4	3
	PN 2,5																					
	PN 6																					
	PN 10	68	43		57		42		58					42	58							
	PN 16																					
	PN 25																					
	PN 40																					
	PN 63										35	50	68			9				6,5		
	PN 100																					
	PN 160																					
	PN 200		43	-	57	-	42	-	58	-												
	PN 250		-	43	-	57	-	42	-	58	-	-	-	-	-	-		4,5	4	-	-	-
DN 32	PN 1	70	49	-	59	-	48	-	60	-	-	-	-	48	60	-	2	4	3	-	4	3
	PN 2,5																					

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 6																							
	PN 10	78	51		65		50		66					50	66									
	PN 16																							
	PN 25																							
	PN 40																							
	PN 63										42	65	78			9			6,5					
	PN 100																							
	PN 160																							
	PN 200		51	-	65	-	50	-	66	-														
	PN 250		-	51	-	65	-	50	-	66	-	-	-	-	-	-		4,5	4	-	-	-		
DN 40	PN 1	80	55	-	69	-	54	-	70	-	-	-	-	54	70	-	3	4	3	-	4	3		
	PN 2,5																							
	PN 6																							
	PN 10	88	61		75		60		76					60	76									
	PN 16																							
	PN 25																							
	PN 40																							
	PN 63										52	75	88			9			6,5					
	PN 100																							
	PN 160																							
	PN 200		61	-	75	-	60	-	76	-			91											
	PN 250		-	61	-	75	-	60	-	76	-	-	-	-	-	-		4,5	4	-	-	-		
DN 50	PN 1	90	66	-	80	-	65	-	81	-	-	-	-	65	81	-	3	4	3	-	4	3		
	PN 2,5																							
	PN 6																							
	PN 10	102	73		87		72		88					72	88									
	PN 16																							
	PN 25																							

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 40																							
	PN 63										63	85	102			12				8			
	PN 100																							
	PN 160											95	115											
	PN 200		73	-	87	-	72	-	88	-			129											
	PN 250		-	73	-	87	-	72	-	88	-	-	-	-	-	-		4,5	4	-	-	-		
DN 65	PN 1	110	86	-	100	-	85	-	101	-	-	-	-	85	101	-	3	4	3	-	4	3		
	PN 2,5																							
	PN 6																							
	PN 10	122	95		109		94		110					94	110									
	PN 16																							
	PN 25																							
	PN 40																							
	PN 63										85	110	132			12				8				
	PN 100												140											
	PN 160																							
	PN 200		95	-	109	-	94	-	110	-		130	167											
	PN 250		-	95	-	109	-	94	-	110	-	-	-	-	-	-		4,5	4	-	-	-		
DN 80	PN 1	128	101	-	115	-	100	-	116	-	-	-	-	100	116	-	3	4	3	-	4	3		
	PN 2,5																							
	PN 6																							
	PN 10	133	106		120		105		121					105	121									
	PN 16																							
	PN 25																							
	PN 40																							
	PN 63										97	115	133			12				8				
	PN 100												150											

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 160											130											
	PN 200		106	-	120	-	105	-	121	-		160	190										
	PN 250	138	-	106	-	120	-	105	-	121	-	-	-	-	-	-		4,5	4	-	-	-
DN 100	PN 1	148	117	-	137	-	116	-	138	-	-	-	-	116	138	-	3	4	3	-	6	5
	PN 2,5																					
	PN 6																					
	PN 10	158	129		149		128		150					128	150							
	PN 16																					
	PN 25																					
	PN 40																					
	PN 63										124	145	170			12				8		
	PN 100												175									
	PN 160																					
	PN 200		129	-	149	-	128	-	150	-		190	245					4,5	3,5			
	PN 250	162	-	129	-	149	-	128	-	150	-	-	-	-	-	-		5	4,5	-	-	-
DN 125	PN 1	178	146	-	166	-	145	-	167	-	-	-	-	145	167	-	3	4	3	-	6	5
	PN 2,5																					
	PN 6																					
	PN 10	184	155		175		154		176					154	176							
	PN 16																					
	PN 25																					
	PN 40																					
	PN 63										153	175	205			12				8		
	PN 100												210									
	PN 160											190										
	PN 200		155	-	175	-	154	-	176	-		205	271			14		4,5	3,5			
	PN 250	188	-	155	-	175	-	154	-	176	-	-	-	-	-	-		5	4,5	-	-	-

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

DN 150	*PN* 1	202	171	-	191	-	170	-	192	-	-	-	-	170	192	-	3	4	3	-	6	5
	PN 2,5																					
	PN 6																					
	PN 10	212	183		203		182		204					182	204							
	PN 16																					
	PN 25																					
	PN 40																					
	PN 63										181	205	240			12				8		
	PN 100												250									
	PN 160															14				10		
	PN 200		183	-	203	-	182	-	204	-		240	306			17		4,5	3,5	11		
	PN 250	218	-	183	-	203	-	182	-	204	-	-	-	-	-	-		5	4,5	-	-	-
DN 200	*PN* 1	258	229	-	249	-	228	-	250	-	-	-	-	228	250	-	3	4,0	3,0	-	6	5
	PN 2,5																					
	PN 6																					
	PN 10	268	239		259		238		260					238	260							
	PN 16																					
	PN 25	278																				
	PN 40	285																				
	PN 63										243	265	285			12				8		
	PN 100																					
	PN 160											275	315			17				11		
	PN 200		239	-	259	-	238	-	260	-		305	380					4,5	3,5			
	PN 250		-	239	-	259	-	238	-	260	-	-	-	-	-	-		5	4,5	-	-	-
DN 250	*PN* 1	312	283	-	303	-	282	-	304	-	-	-	-	282	304	-	3	4,0	3,0	-	6	5
	PN 2,5																					
	PN 6																					

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 10	320	292		312		291		313					291	313								
	PN 16																						
	PN 25	335																					
	PN 40	345																					
	PN 63										298	320	345			12				8			
	PN 100																						
	PN 160											330	380			17				11			
	PN 200		292	-	312	-	291	-	313	-	-	-	-			-		4,5	3,5	-			
	PN 250		-	292	-	312	-	291	-	313				-	-	-		5	4,5	-	-	-	
DN 300	PN 1	365	336	-	356	-	335	-	357	-	-	-	-	335	357	-	4	5,0	4,0	-	6	5	
	PN 2,5																						
	PN 6																						
	PN 10	370	343		363		342		364					342	364								
	PN 16																						
	PN 25	390																					
	PN 40	410																					
	PN 63										345	375	410			12				8			
	PN 100																						
	PN 160											380				23				14			
DN 350	PN 1	415	386	-	406	-	385	-	407	-	-	-	-	385	407	-	4	5	4	-	6	5	
	PN 2,5																						
	PN 6																						
	PN 10	430	395		421		394		422					394	422								
	PN 16																						
	PN 25	450																					
	PN 40	465																					
	PN 63										394	420	465			12				8			

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 100														17				11		
	PN 160		-		-		-		-				-	-	23		-	-	14	-	-
DN 400	PN 1	465	436	-	456	-	435	-	457	-	-	-	-	435	457	-	4	5	4	-	6	5
	PN 2,5																					
	PN 6																					
	PN 10	482	447		473		446		474					446	474							
	PN 16																					
	PN 25	505																				
	PN 40	535																				
	PN 63										445	480	535			12			8		
	PN 100															17			11		
	PN 160		-		-		-		-		-			-	-	23		-	-	14	-	-
DN 450	PN 1	520	489	-	509	-	488	-	510	-	-	-	-	488	510	-	4	5	4	-	6	5
	PN 2,5																					
	PN 6																					
	PN 10	532	497		523		496		524					496	524							
	PN 16																					
	PN 25	555																				
	PN 40	560																				
	PN 63		-	-	-	-	-	-	-	-				-	-			-	-		-	-
	PN 100																					
DN 500	PN 1	570	541	-	561	-	540	-	562	-	-	-	-	540	562	-	4	5	4	-	6	5
	PN 2,5																					
	PN 6																					
	PN 10	585	549		575		548		576					548	576							
	PN 16																					
	PN 25	615																				

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 40																						
	PN 63																						
	PN 100		-	549	-	575	-	548	-	576				-	-			5,5	5		-	-
DN 600	PN 1	670	635	-	661	-	634	-	662	-	-	-	-	634	662	-	5	6	5	-	6	5
	PN 2,5																					
	PN 6																					
	PN 10	685	651	649	677	675	650	648	678	676				650	678							
	PN 16																					
	PN 25	720																				
	PN 40	735																				
	PN 63																					
DN 700	PN 1	775	737	-	763	-	736	-	764	-	-	-	-	736	764	-	5	6	5	-	6	5
	PN 2,5																					
	PN 6																					
	PN 10	800	751		777		750		778					750	778							
	PN 16																					
	PN 25	820																				
	PN 40	840																				
	PN 63		-	751	-	777	-	750	-	778				-	-			5,5			-	-
DN 800	PN 1	880	841	-	867	-	840	-	868	-	-	-	-	840	868	-	5	6	5	-	6	5
	PN 2,5																					
	PN 6																					
	PN 10	905	851	856	877	882	850	855	878	883				850	878							
	PN 16																					
	PN 25	930																				
	PN 40	960																				
	PN 63		-		-		-		-					-	-			5,5		-	-	-

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

DN 900	*PN* 1	980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,5	5	-	-	-
	PN 2,5																						
	PN 6																						
	PN 10	1005		961		987		960		988													
	PN 16																						
	PN 25	1030																					
	PN 40	1070																					
	PN 63																						
DN 1000	*PN* 1	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6,5	6	-	-	-
	PN 2,5																						
	PN 6																						
	PN 10	1110		1062		1092		1060		1094													
	PN 16																						
	PN 25	1140																					
	PN 40	1180																					
	PN 63																						
DN 1200	*PN* 1	1280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6,5	6	-	-	-
	PN 2,5																						
	PN 6	1295																					
	PN 10	1330		1262		1292		1260		1294													
	PN 16																						
	PN 25	1350																					
	PN 40	1380																					
	PN 63																						
DN 1400	*PN* 1	1480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6,5	6	-	-	-
	PN 2,5																						
	PN 6	1510																					
	PN 10	1530		1462		1492		1460		1494													

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 16																						
	PN 25	1560																					
	PN 40	1600																					
DN 1600	PN 1	1690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6,5	6	-	-	-	
	PN 2,5																						
	PN 6	1710																					
	PN 10	1750		1662		1692		1660		1694													
	PN 16																						
	PN 25	1780																					
	PN 40	1815																					
DN 1800	PN 1	1890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6,5	6	-	-	-	
	PN 2,5																						
	PN 6	1920																					
	PN 10	1950		1862		1892		1860		1894													
	PN 16																						
	PN 25	1985																					
DN 2000	PN 1	2090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6,5	6	-	-	-	
	PN 2,5																						
	PN 6	2125																					
	PN 10	2150		2062		2092		2060		2094													
	PN 16																						
	PN 25	2210																					
DN 2200	PN 1	2295	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	
	PN 2,5																						
	PN 6	2335																					
	PN 10	2370																					
DN 2400	PN 1	2495	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	
	PN 2,5																						

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 6	2545																
	PN 10	2570																
DN 2600	PN 1	2695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
	PN 2,5																	
	PN 6	2750																
	PN 10	2780																
DN 2800	PN 1	2910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
	PN 2,5																	
	PN 6	2960																
	PN 10	3000																
DN 3000	PN 1	3110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
	PN 2,5																	
	PN 6	3160																
	PN 10	3210																
DN 3200	PN 2,5	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	PN 6	3370																
DN 3400	PN 2,5	3510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	PN 6	3580																
DN 3600	PN 2,5	3720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	PN 6	3790																
DN 3800	PN 2,5	3920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
DN 4000	PN 2,5	4120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-

Примечания

1 Ряд 2 соответствует [2].

2 Для ряда 2 фланцы с уплотнительными поверхностями исполнений C, D, E, F в соответствии с рисунком 3 не применяются на PN 2,5 и PN 6.

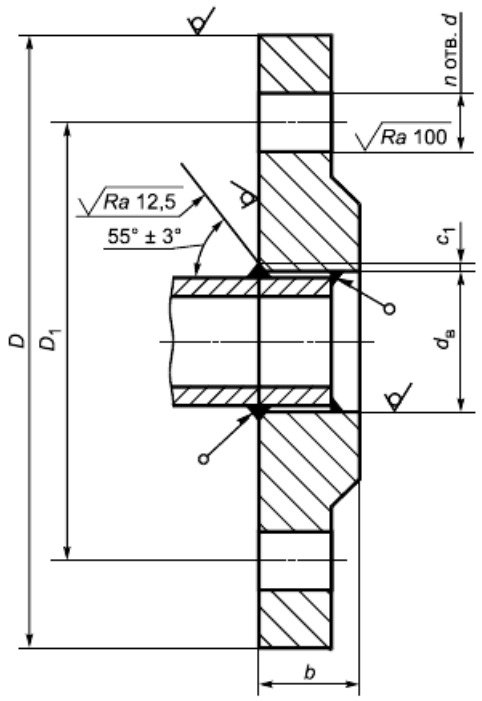
Таблица 2 (Измененная редакция, Изм. № 1).

6 Размеры стальных и чугунных фланцев

6.1 Размеры фланцев стальных плоских приварных (тип 01) приведены на рисунке 4 и в таблице 3. Ряд 1 предпочтительный.

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет



Примечание - Допускается выполнять фаску под сварной шов с углом (50±5)°.

Рисунок 4 - Размеры фланцев стальных плоских приварных (тип 01) и схема монтажа к трубе

Таблица 3 - Размеры фланцев стальных плоских приварных, тип 01 (см. рисунок 4)

Размеры в миллиметрах

DN	*PN*, кгс/см2	$d_в$		b		c_1	D		D_1	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 10	*PN* 1	15	-	10	-	2	75	-	50	11	-	4	-	M10	-
	PN 2,5		18		12		75			11		4		M10	
	PN 6			12											
	PN 10				14		90		60	14				M12	
	PN 16			14											
	PN 25			16											
	PN 40	-	18	-	14	2	-	90	60	-	14	-	4	-	M12
DN 15	*PN* 1	19	-	10	-	2	80	-	55	11	-	4		M10	-
	PN 2,5		22		12		80			11				M10	
	PN 6			12											
	PN 10				14		95		65	14				M12	
	PN 16			14											
	PN 25			16											

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 40	-	22	-	14	2	-	95	65	-	14	-	4	-	M12
DN 20	PN 1	26	-	12	-	2	90	-	65	11	-	4		M10	-
	PN 2,5		27,5		14		90			11				M10	
	PN 6			14											
	PN 10				16		105		75	14				M12	
	PN 16			16											
	PN 25			18											
	PN 40	-	27,5	-	16	2	-	105	75	-	14	-	4	-	M12
DN 25	PN 1	33	-	12	-	3	100	-	75	11	-	4	-	M10	-
	PN 2,5		34,5		14		100			11		4		M10	
	PN 6			14											
	PN 10				16		115		85	14				M12	
	PN 16			18											
	PN 25														
	PN 40	-	34,5	-	16	3	-	115	85	-	14	-	4	-	M12
DN 32	PN 1	39	-	12	-	3	120	-	90	14	-	4	-	M12	-
	PN 2,5		43,5		16		120			14		4		M12	
	PN 6			15											
	PN 10			16	18		135	140	100	18				M16	
	PN 16			18											
	PN 25			20											
	PN 40	-	43,5	-	18	3	-	140	100	-	18	-	4	-	M16
DN 40	PN 1	46	-	13	-	3	130	-	100	14	-	4	-	M12	-
	PN 2,5		49,5		16		130			14		4		M12	
	PN 6			16											
	PN 10			18	18		145	150	110	18				M16	
	PN 16			20											
	PN 25			22											
	PN 40	-	49,5	-	18	3	-	150	110	-	18	-	4	-	M16
DN 50	PN 1	59	-	13	-	3	140	-	110	14	-	4	-	M12	-
	PN 2,5		61,5		16		140			14		4		M12	
	PN 6			16											
	PN 10			18	20		160	165	125	18				M16	
	PN 16			22											
	PN 25			24											
	PN 40	-	61,5	-	20	3	-	165	125	-	18	-	4	-	M16
DN 65	PN 1	78	-	14	-	4	160	-	130	14	-	4	-	M12	-
	PN 2,5		77,5		16		160			14		4		M12	
	PN 6			16											
	PN 10			20	20		180	185	145	18		4	8	M16	
	PN 16			24									8**		
	PN 25				22							8			

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

DN 80	*PN* 1	91	-	14	-	4	185	-	150	18	-	4	-	M16	-
	PN 2,5		90,5		18			190		18		4		M16	
	PN 6			18											
	PN 10			20	20		195	200	160			4	8		
	PN 16			24											
	PN 25			26	24							8			
DN 100	*PN* 1	110 116***	-	14	-	4	205	-	170	18	-	4	-	M16	-
	PN 2,5	110 116***	116		18			210		18		4		M16	
	PN 6	110 116***		18											
	PN 10	110 116		22	22		215	220	180			8			
	PN 16	110 116		26											
	PN 25	110 116		28	26		230	235	190	22				M20	
DN 125	*PN* 1	135 142	-	16	-	4	235	-	200	18	-	8	-	M16	-
	PN 2,5	135 142	141,5		20			240		18		8		M16	
	PN 6	135 142		20											
	PN 10	135 142		24	22		245	250	210						
	PN 16	135 142		28											
	PN 25	135 142		30			270		220	26				M24	
DN 150	*PN* 1	154 161 170***	-	16	-	4	260	-	225	18	-	8	-	M16	-
	PN 2,5	154 161 170***	170,5	16	20			265		18		8		M16	
	PN 6	154 161 170***		20											
	PN 10	154 161 170		24	24		280	285	240	22				M20	
	PN 16	154 161 170		28											
	PN 25	154 161 170		30			300		250	26				M24	
DN 200	*PN* 1	222	-	18	-	4	315	-	280	18	-	8	-	M16	-
	PN 2,5		221,5		22			320		18		8		M16	
	PN 6			22											
	PN 10			24			335	340	295	22				M20	

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 16			30	26							12			
	PN 25			32			360		310	26				M24	
DN 250	PN 1	273	-	21	-	6	370	-	335	18	-	12	-	M16	-
	PN 2,5		276,5		24			375		18		12		M16	
	PN 6			23											
	PN 10			26			390		350	22				M20	
	PN 16			31	29		405		355	26				M24	
	PN 25			34	35		425		370	30				M27	
DN 300	PN 1	325	-	22	-	6	435	-	395	22	-	12	-	M20	-
	PN 2,5		327,5		24			440		22		12		M20	
	PN 6			24											
	PN 10			28	26		440	445	400						
	PN 16			32	32		460		410	26				M24	
	PN 25			36	38		485		430	30		16		M27	
DN 350	PN 1	377	-	22	-	7	485	-	445	22	-	12	-	M20	-
	PN 2,5		359,5		26			490		22		12		M20	
	PN 6			26											
	PN 10			28	30		500	505	460			16			
	PN 16			34	35		520		470	26				M24	
	PN 25			42			550	555	490	33				M30	
DN 400	PN 1	426	-	22	-	7	535	-	495	22	-	16	-	M20	-
	PN 2,5		411		28			540		22		16		M20	
	PN 6			28											
	PN 10			30	32		565		515	26				M24	
	PN 16			38			580		525	30				M27	
	PN 25			44	48		610	620	550	33	36			M30	M33
DN 450	PN 1	480	-	24	-	7	590	-	550	22	-	16	-	M20	-
	PN 2,5		462		30			595		22		16		M20	
	PN 6			28											
	PN 10			30	36		615		565	26		20		M24	
	PN 16			42			640		585	30				M27	
	PN 25			48	54		660	670	600	33	36			M30	M33
DN 500	PN 1	530	-	24	-	7	640	-	600	22	-	16	-	M20	-
	PN 2,5		513,5		30			645		22			20	M20	
	PN 6			29											
	PN 10			32	38		670		620	26		20		M24	
	PN 16			48	46		710	715	650	33				M30	
	PN 25			52	58		730		660	39	36			M36	M33
DN 600	PN 1	630	-	25	-	7	755	-	705	26	-	20	-	M24	-
	PN 2,5		616,5		32		755			26		20		M24	
	PN 6			30											

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 10			36	42		780		725	30				M27	
	PN 16			50	55		840		770	39	36			M36	M33
	PN 25			54	68		840	845		39				M36	
DN 700	PN 1	720	-	26	-	9	860	-	810	26	-	24	-	M24	-
	PN 2,5		*		40		860			26		24		M24	
	PN 6			32	40										
	PN 10			39	50		895		840	30				M27	
	PN 16			52	63		910			39	36			M36	M33
	PN 25			60	85		960		875	45	42			M42	M39
DN 800	PN 1	820	-	26	-	9	975	-	920	30	-	24	-	M27	-
	PN 2,5		*		44		975			30		24		M27	
	PN 6			32	44										
	PN 10			42	56		1010	1015	950	33				M30	
	PN 16			54	74		1020	1025		39				M36	
	PN 25			68	95		1075	1085	990	45	48			M42	M45
DN 900	PN 1	920	-	28	-	9	1075	-	1020	30	-	24	-	M27	-
	PN 2,5		*		48		1075			30		24		M27	
	PN 6			34	48										
	PN 10			45	62		1110	1115	1050	33		28		M30	
	PN 16			59	82		1120	1125		39				M36	
DN 1000	PN 1	1020	-	30	-	10	1175	-	1120	30	-	28	-	M27	-
	PN 2,5		*		52		1175			30		28		M27	
	PN 6			36	52										
	PN 10			48	70		1220	1230	1160	33	36			M30	M33
	PN 16			63	90		1255		1170	45	42			M42	M39
DN 1200	PN 1	1220	-	30	-	10	1375	-	1320	30	-	32	-	M27	-
	PN 2,5		*		60		1375			30		32		M27	
	PN 6			39	60		1400	1405	1340	33				M30	
	PN 10			56	83		1455		1380	39				M36	
	PN 16		-	76	*		1485		1390	52	48			M48	M45
DN 1400	PN 1	1420	-	32	-	10	1575	-	1520	30	-	36	-	M27	-
	PN 2,5														
	PN 6		*	48	72		1620	1630	1560	33	36	36		M30	M33
	PN 10		-	65	*		1675		1590	45	42			M42	M39
DN 1600	PN 1	1620	-	32	-	10	1785	-	1730	30	-	40	-	M27	-
	PN 2,5														
	PN 6		*	53	80		1820	1830	1760	33	36		40	M30	M33
	PN 10		-	75	*		1915		1820	52	48			M48	M45
DN 1800	PN 1	1820	-	35	-	10	1985	-	1930	30	-	44	-	M27	-
	PN 2,5														
	PN 6	-	*	-	88		2045		1970	39			44	M36	

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

DN 2000	*PN* 1	2020	-	35	-	10	2190	-	2130	30	-	48	-	M27	-
	PN 2,5														
	PN 6	-	*	-	96		2265		2180	45	42		48	M42	M39
DN 2200	*PN* 1	2220	-	42	-	10	2405	-	2340	33	-	52	-	M30	-
	PN 2,5														
DN 2400	*PN* 1	2420	-	47	-	10	2605	-	2540	33	-	56	-	M30	-
	PN 2,5														

* Определяется заказчиком.

** Фланцы с четырьмя отверстиями могут поставляться только по договоренности между изготовителем фланцев и заказчиком.

*** Для исполнений D и M не применять.

Примечания

1 Ряд 2 соответствует [2].

2 Размер c_1 может уточняться в зависимости от технологии сварки и размера трубы.

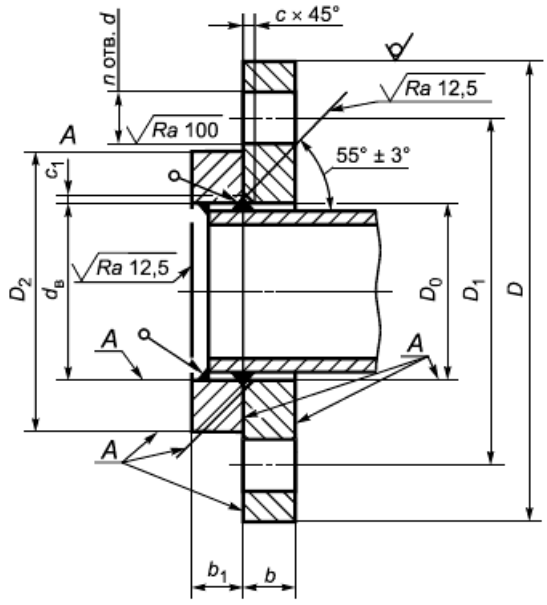
3 Фланцы должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений:

- A - для фланцев на *PN* 1, *PN* 2,5 и *PN* 6;

- B, C, D, E, F, L и M - для всех *PN*.

Таблица 3 (Поправка. ИУС N 11-2016), (Измененная редакция, Изм. № 1).

6.2 Размеры фланцев стальных плоских свободных на приварном кольце (тип 02) приведены на рисунке 5 и в таблице 4. Ряд 1 предпочтительный.



Примечания

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

1 Параметр шероховатости поверхностей А - $Ra \leq 25$ мкм.

2 Допускается выполнять фаску под сварной шов с углом (50±5)°.

Рисунок 5* - Размеры фланцев стальных плоских свободных на приварном кольце (тип 02) и схема монтажа к трубе

_____

* Измененная редакция, Изм. № 1.

Таблица 4 - Размеры фланцев стальных плоских свободных на приварном кольце, тип 02 (см. рисунок 5)

Размеры в миллиметрах

DN	*PN*, кгс/см^2	D_0		D_2	$d_в$		b		b_1		c		c_1	D		D_1	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 10	*PN* 1	16	-	35	15	-	10	-	8	-	4	-	2	75	-	50	11	-	4	-	M10	-
	PN 2,5		21			18		12		10		3		75			11		4		M10	
	PN 6																					
	PN 10			42			12	14	10	12				90		60	14				M12	
	PN 16						14		12													
	PN 25						16		14													
DN 15	*PN* 1	20	-	40	19	-	10	-	8	-	4	-	2	80	-	55	11	-	4	-	M10	-
	PN 2,5		25			22		12		10		3		80			11		4		M10	
	PN 6																					
	PN 10			47			12	14	10	12				95		65	14				M12	
	PN 16						14		12													
	PN 25						16		14													
DN 20	*PN* 1	27	-	50	26	-	10	-	10	-	4	-	2	90	-	65	11	-	4	-	M10	-
	PN 2,5		31			27,5		14		10		4		90			11		4		M10	
	PN 6																					
	PN 10			58			14	16	12	14				105		75	14				M12	
	PN 16						16		14													
	PN 25						18		16													

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

DN 25	PN 1	34	-	60	33	-	12	-	10	-	5	-	3	100	-	75	11	-	4	-	M10	-
	PN 2,5		38			34,5		14		10		4		100			11		4		M10	
	PN 6																					
	PN 10			68			14	16	12	14				115		85	14				M12	
	PN 16						16		14													
	PN 25						18		16													
DN 32	PN 1	41	-	70	39	-	12	-	10	-	5	-	3	120	-	90	14	-	4	-	M12	-
	PN 2,5		46			43,5		16		10		5		120			14		4		M12	
	PN 6																					
	PN 10		47	78			16		12	14				135	140	100	18				M16	
	PN 16						18	18	16													
	PN 25						20															
DN 40	PN 1	48	-	80	46	-	12	-	10	-	5	-	3	130	-	100	14	-	4	-	M12	-
	PN 2,5		53			49,5		16		10		5		130			14		4		M12	
	PN 6																					
	PN 10			88			18	18	12	14				145	150	110	18				M16	
	PN 16						20		16													
	PN 25						22		18													
DN 50	PN 1	61	-	90	59	-	12	-	12	-	5	-	3	140	-	110	14	-	4	-	M12	-
	PN 2,5		65			61,5		16		12		5		140			14		4		M12	
	PN 6																					
	PN 10			102			18	20	14	16				160	165	125	18				M16	
	PN 16						20		16													
	PN 25						22		18													
DN 65	PN 1	80	-	110	78	-	14	-	14	-	6	-	4	160	-	130	14	-	4	-	M12	-
	PN 2,5		81			77,5		16		12		6		160			14		4		M12	
	PN 6																					
	PN 10			122			20	20	16	16				180	185	145	18		4	8	M16	

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 16						22		18										8*				
	PN 25						24	22	20										8				
DN 80	PN 1	93	-	128	91	-	14	-	14	-	6	-	4	185	-	150	18	-	4	-	M16	-	
	PN 2,5		94			90,5		18		12		6			190		18		4		M16		
	PN 6																						
	PN 10			133			22	20	16	16				195	200	160			4	8			
	PN 16						24		18														
	PN 25						26	24	20	18													
DN 100	PN 1	112 118	-	148	110 116**	-	14	-	14	-	6	-	4	205	-	170	18	-	4	-	M16	-	
	PN 2,5		120			116		18		14		6			210		18		4		M16		
	PN 6	112 118			110 116**																		
	PN 10	112 118		158	110 116		24	22	16	18				215	220	180			8				
	PN 16	112 118			110 116		26		20														
	PN 25	112 118			110 116		28	26	22	20				230	235	190	22				M20		
DN 125	PN 1	138 145	-	178	135 142	-	14	-	14	-	6	-	4	235	-	200	18	-	8	-	M16	-	
	PN 2,5		145			141,5		20		14		6			240		18		8		M16		
	PN 6	138 145			135 142																		
	PN 10	138 145		184	135 142		26	22	18	18				245	250	210							
	PN 16	138 145			135 142		28		20														
	PN 25	138 145			135 142		30	28	24	22				270		220	26				M24		
DN 150	PN 1	157 164 173	-	202	154 161 170**	-	16	-	16	-	6	-	4	260	-	225	18	-	8	-	M16	-	
	PN 2,5		174			170,5		20		14		6			265		18		8		M16		
	PN 6	157 164 173			154 161 170**		16																
	PN 10	157 164 173		212	154 161 170		26	24	18	20				280	285	240	22				M20		
	PN 16	157 164 173			154 161 170		28		22	20													

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 25	157 164 173			154 161 170		30		24					300		250	26			M24		
DN 200	PN 1	225	-	258	222	-	18	-	18	-	8	-	4	315	-	280	18	-	8		M16	-	
	PN 2,5		226			221,5		22		16		6			320		18				M16		
	PN 6																						
	PN 10			268			26	24	20	20				335	340	295	22				M20		
	PN 16						28	26	22										12				
	PN 25			278			30	32	24	26				360		310	26				M24		
DN 250	PN 1	279	-	312	273	-	20	-	18	-	11	-	6	370	-	335	18	-	12	-	M16	-	
	PN 2,5		281			276,5		24		18		8			375		18		12		M16		
	PN 6																						
	PN 10			320			28	26	22	22				390	395	350	22				M20		
	PN 16						30	28	24					405		355	26				M24		
	PN 25			335			32	35	26					425		370	30				M27		
DN 300	PN 1	331	-	365	325	-	24	-	20	-	11	-	6	435	-	395	22	-	12	-	M20	-	
	PN 2,5		333			327,5		24		18		8			440		22		12		M20		
	PN 6																						
	PN 10			370			30	28	22					440	445	400							
	PN 16						32		24					460		410	26				M24		
	PN 25			390			34	38	26	28				485		430	30		16		M27		
DN 350	PN 1	383	-	415	377	-	28	-	20	-	12	-	7	485	-	445	22	-	12	-	M20	-	
	PN 2,5		365			359,5		26		18		8			490		22		12		M20		
	PN 6																						
	PN 10			430			32	30	24	22				500	505	460			16				
	PN 16						34	35	26					520		470	26				M24		
	PN 25			450			38	42	28	32				550	555	490	33				M30		
DN 400	PN 1	433	-	465	426	-	32	-	24	-	12	-	7	535	-	495	22	-	16	-	M20	-	
	PN 2,5		410			411		28		20		8			540		22		16		M20		
	PN 6																						

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 10		416	482			34	32	26	24				565		515	26			M24				
	PN 16						36	38	28					580		525	30			M27				
	PN 25			505			42	46	30	34				610	620	550	33	36		M30	M33			
DN 450	PN 1	487	-	520	480	-	34	-	24	-	12	-	7	590	-	550	22	-	16	-	M20	-		
	PN 2,5		467			462		30		20		8			595		22		16		M20			
	PN 6																							
	PN 10			532				35	26	24				615		565	26		20		M24			
	PN 16						38	42	28	30				640		585	30				M27			
	PN 25			555			45	50	30	36				660	670	600	33	36		M30	M33			
DN 500	PN 1	537	-	570	530	-	38	-	26	-	12	-	7	640	-	600	22	-	16	-	M20	-		
	PN 2,5		519			513,5		30		22		8			645		22			20	M20			
	PN 6																							
	PN 10		510	585				38	28	26				670		620	26		20		M24			
	PN 16						42	46	30	32				710	715	650	33				M30			
	PN 25		519	615			50	58	32	38				730		660	39	36			M36	M33		
DN 600	PN 2,5	-	622	670	-	616,5	-	32	-	22	-	8	7	-	755	705	-	26	-	20	-	M24		
	PN 6																							
	PN 10			685				42		26					780	725		30				M27		
	PN 16			725				55		32					845	770		36				M33		
	PN 25			720				68		40								39				M36		

* Фланцы с четырьмя отверстиями могут поставляться только по договоренности между изготовителем фланцев и заказчиком.

** Для исполнений D и M не применять.

Примечания

1 Ряд 2 соответствует [2].

2 Размер c_1 может уточняться в зависимости от технологии сварки и размера трубы.

3 Кольца должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений:

- A - для фланцев на PN 1, PN 2,5 и PN 6;

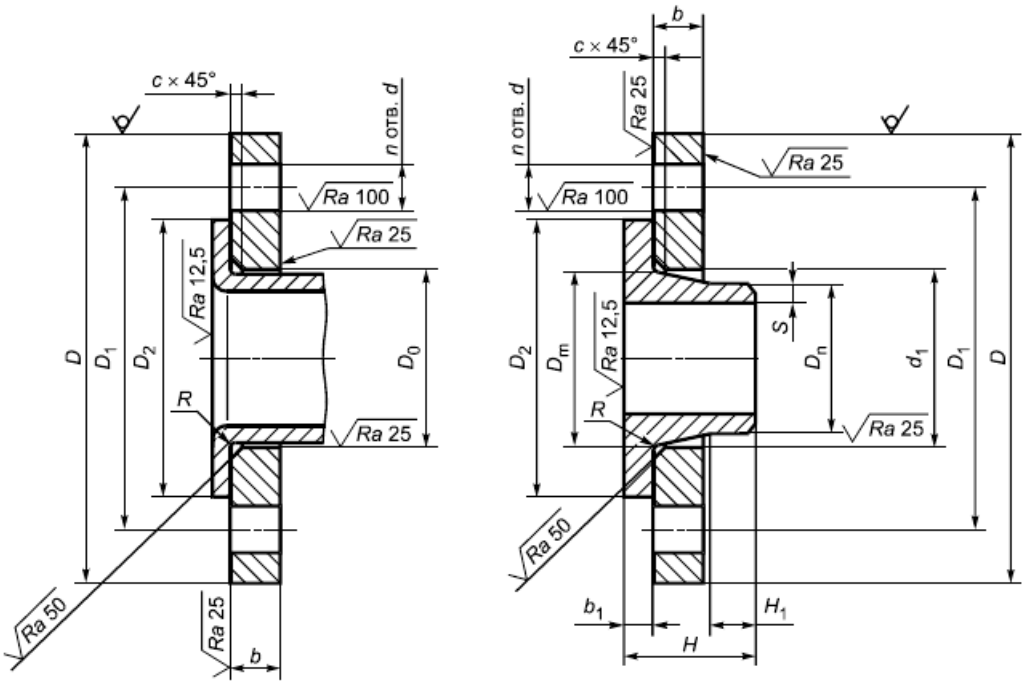
- B, C, D, E, F, L и M - для всех PN.

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

(Поправка. ИУС N 11-2016).

6.3 Размеры фланцев стальных плоских свободных на отбортовке (тип 03) и на хомуте под приварку (тип 04) приведены на рисунке 6 и в таблице 5.



Тип 03
(для *PN* 2,5; *PN* 6; *PN*10; *PN*16)

Тип 04
(для *PN* 10; *PN* 16; *PN*25)

Примечание - Радиус скругления тыльной стороны отбортовки и хомута R :

- R_{min} 3 для $DN \le 350$;

- R_{min} 5 для $DN > 350$;

- R_{max} 5 для $DN \le 50$;

- R_{max} 6 для $50 < DN \le 350$;

- R_{max} 8 для $DN > 350$

Рисунок 6 - Размеры фланцев стальных плоских свободных (типы 03 и 04) и схема монтажа к трубе

Таблица 5 - Размеры фланцев стальных плоских свободных на отбортовке и на хомуте под приварку, типы 03 и 04 (см. рисунок 6)

Размеры в миллиметрах

DN	*PN*, кгс/см2	*D*	D_0	D_1	D_2	D_m	D_n	*d*	d_1	*b*	b_1	*c*	*H*	H_1	*n*	*S*	Номинальный диаметр болтов или шпилек

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

DN 10	*PN* 2,5 *PN* 6	75	21	50	35	-	-	11	-	12	-	3	-	-	4	-	M10
	PN 10 *PN* 16	90		60	42	28	17,2	14	31	14	12		35	6		1,8	M12
	PN 25		-														
DN 15	*PN* 2,5 *PN* 6	80	25	55	40	-	-	11	-	12	-	3	-	-	4	-	M10
	PN 10 *PN* 16	95		65	47	32	21,3	14	35	14	12		38	6		2,0	M12
	PN 25		-														
DN 20	*PN* 2,5 *PN* 6	90	31	65	50	-	-	11	-	14	-	4	-	-	4	-	M10
	PN 10 *PN* 16	105		75	58	40	26,9	14	42	16	14		40	6		2,3	M12
	PN 25		-														
DN 25	*PN* 2,5 *PN* 6	100	38	75	60	-	-	11	-	14	-	4	-	-	4	-	M10
	PN 10 *PN* 16	115		85	68	46	33,7	14	49	16	14		40	6		2,6	M12
	PN 25		-														
DN 32	*PN* 2,5 *PN* 6	120	47	90	70	-	-	14	-	16	-	5	-	-	4	-	M12
	PN 10 *PN* 16	140		100	78	56	42,4	18	59	18	14		42	6		2,6	M16
	PN 25		-														
DN 40	*PN* 2,5 *PN* 6	130	53	100	80	-	-	14	-	16	-	5	-	-	4	-	M12
	PN 10 *PN* 16	150		110	88	64	48,3	18	67	18	14		45	7		2,6	M16
	PN 25		-														
DN 50	*PN* 2,5 *PN* 6	140	65	110	90	-	-	14	-	16	-	5	-	-	4	-	M12
	PN 10 *PN* 16	165		125	102	74	60,3	18	77	20	16		45	8		2,9	M16
	PN 25		-			75							48				
DN 65	*PN* 2,5 *PN* 6	160	81	130	110	-	-	14	-	16	-	6	-	-	4	-	M12
	PN 10	185		145	122	92	76,1	18	96	20	16		45	10	8	2,9	M16
	PN 16														8*		
	PN 25		-			90				22			52		8		

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

DN 80	*PN* 2,5 *PN* 6	190	94	150	128	-	-	18	-	18	-	6	-	-	4	-	M16
	PN 10	200		160	133	105	88,9		108	20	16		50	10	8	3,2	
	PN 16																
	PN 25		-						114	24	18		58	12			
DN 100	*PN* 2,5 *PN* 6	210	120	170	148	-	-	18	-	18	-	6	-	-	4	-	M16
	PN 10	220		180	158	131	114,3		134	22	18		52	12	8	3,6	
	PN 16																
	PN 25	235	-	190		134		22	138	26	20		65				M20
DN 125	*PN* 2,5 *PN* 6	240	145	200	178	-	-	18	-	20	-	6	-	-	8	-	M16
	PN 10	250		210	184	156	139,7		162	22	18		55	12		4,0	
	PN 16																
	PN 25	270	-	220		162		26	166	28	22		68				M24
DN 150	*PN* 2,5 *PN* 6	265	174	225	202	-	-	18	-	20	-	6	-	-	8	-	M16
	PN 10	285		240	212	184	168,3	22	188	24	20		55	12		4,5	M20
	PN 16																
	PN 25	300	-	250		192		26	194	30	24		75				M24
DN 200	*PN* 2,5 *PN* 6	320	226	280	258	-	-	18	-	22	-	6	-	-	8	-	M16
	PN 10	340		295	268	234	219,1	22	240	24	20		62	16		6,3	M20
	PN 16					235				26					12		
	PN 25	360	-	310	278	244		26	250	32	26		80				M24
DN 250	*PN* 10	395	-	350	320	292	273	22	294	26	22	8	68	16	12	6,3	M20
	PN 16	405		355				26		29			70				M24
	PN 25	425		370	335	298		30	302	35	26		88	18		7,1	M27
DN 300	*PN* 10	445	-	400	370	342	323,9	22	348	26	22	8	68	16	12	7,1	M20
	PN 16	460		410		344		26		32	24		78				M24
	PN 25	485		430	390	352		30	356	38	28		92	18	16	8,0	M27
DN 350	*PN* 10	505	-	460	430	385	355,6	22	400	30	22	8	68	16	16	7,1	M20
	PN 16	520		470		390		26		35	26		82			8	M24
	PN 25	555		490	450	398		33	408	42	32		100	20			M30
DN 400	*PN* 10	565	-	515	482	440	406,4	26	450	32	24	8	72	16	16	7,1	M24
	PN 16	580		525		445		30	454	38	28		85			8,0	M27
	PN 25	620		550	505	452		36	462	48	34		110	20			M33
DN 450	*PN* 10	615	-	565	532	488	457	26	498	36	24	8	72	16	20	7,1	M24
	PN 16	640		585		490		30	500	42	30		83			8,0	M27

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

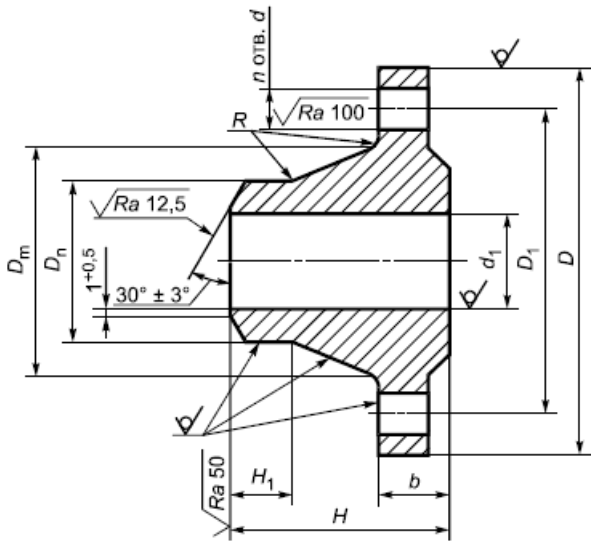
	PN 25	670		600	555	500		36	510	54	36		110	20		8,8	M33
DN 500	PN 10	670	-	620	585	542	508	26	550	38	26	8	75	16	20	7,1	M24
	PN 16	715		650		548		33	556	46	32		84			8,0	M30
	PN 25	730		660	615	558		36	568	58	38		125	20		10	M33
DN 600	PN 10	780	-	725	685	642	610	30	650	42	26	8	82	18	20	-	M27
	PN 16	840		770		670		36	660	55	32		88	18		8,8	M33
	PN 25	845			720	660		39	670	68	40		125	20		11	M36

* Фланцы с четырьмя отверстиями могут поставляться только по договоренности между изготовителем фланцев и заказчиком.

Примечание - Фланцы типа 03 изготавливаются с уплотнительной поверхностью исполнения В.

Таблица 5 (Измененная редакция, Изм. № 1).

6.4 Размеры фланцев стальных приварных встык (тип 11) приведены на рисунке 7 и в таблице 6. Ряд 1 предпочтительный.



Примечания

1 Разделка кромки под сварку приведена для фланцев ряда 1.

2 Разделка кромок под сварку для фланцев ряда 2 - в соответствии с [2].

3 Радиусы R - по КД.

4 Допускается изготовление фланцев с другими видами разделки под сварку по технической документации (НД, КД), утвержденной в установленном порядке.

Рисунок 7 - Размеры фланцев стальных приварных встык (тип 11)

Таблица 6 - Размеры фланцев стальных приварных встык, тип 11 (см. рисунок 7)

Размеры в миллиметрах

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

DN	PN, кгс/см 2	D_m		D_n		d_1		b		H		H_1	D		D_1	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 10	PN 1	22	-	15	-	8	-	10	-	25	-	6	75	-	50	11	-	4	-	M10	-
	PN 2,5		26		17,2		13,2		12		28		75			11		4		M10	
	PN 6							12		29											
	PN 10	25	28						14	35	35		90		60	14				M12	
	PN 16	26						14													
	PN 25							16													
	PN 40																				
	PN 63	34	32					18	20	48	45		100		70						
	PN 100									45											
	PN 160	-		-		-		-		-			-	100		-	14	-	4	-	M12
	PN 250		44				12		24		58			125	85		18				M16
DN 15	PN 1	28	-	19	-	12	-	10	-	28	-	6	80	-	55	11	-	4	-	M10	-
	PN 2,5		30		21,3		17,3		12		30		80			11		4		M10	
	PN 6							12		30											
	PN 10	30	32						14	35	38		95		65	14				M12	
	PN 16							14													
	PN 25							16													
	PN 40																				
	PN 63	38	34				14,9	18	20	48	45		105		75						
	PN 100							20													
	PN 160						17,3			52											
	PN 200	40	-	23	-	14	-	26	-	54	-		120	-	82	22	-	4	-	M20	-
	PN 250	-	48	-	21,3	-	16,1	-	26	-	60		-	130	90	-	18	-	4	-	M16
DN 20	PN 1	36	-	26	-	18	-	10	-	30	-	6	90	-	65	11	-	4	-	M10	-

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 2,5		38		26,9		22,3		14		32		90			11		4		M10	
	PN 6							12		32											
	PN 10	38	40					14	18	38	40		105		75	14				M12	
	PN 16																				
	PN 25	38	40					16	18	36	40										
	PN 40																				
	PN 63	48	42				20,5	20	22	56	48	8	125	130	90	18				M16	
	PN 100							22		53											
	PN 160		-		-		-	22	-	58	-			-		18	-	4	-	M16	-
	PN 200	46		29		19		28		57			130			22				M20	
	PN 250	46						33		62											
DN 25	PN 1	42	-	33	-	25	-	10	-	30	-	6	100	-	75	11	-	4	-	M10	-
	PN 2,5		42		33,7		28,5		14		35		100			11		4		M10	
	PN 6							14		32											
	PN 10	45	46						18	40	40		115		85	14				M12	
	PN 16																				
	PN 25							16	18	38	40										
	PN 40																				
	PN 63	52	52				26,5	22	24	58	58	8	135	140	100	18				M16	
	PN 100							24													
	PN 160	52	52				27,9	24													
	PN 200	54	-	36	-		-	30	-	62	-		150	-	102	26	-	4	-	M24	-
	PN 250	-	60	-	33,7	-	26,5	-	28	-	65		-	150	105	-	22	-	4	-	M20
DN 32	PN 1	50	-	39	-	31	-	10	-	30	-	6	120	-	90	14	-	4	-	M12	-
	PN 2,5		55		42,4		37,2		16		35		120			14		4		M12	
	PN 6							14		35											
	PN 10	55	56					15	18	42	42		135	140	100	18				M16	

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 16																						
	PN 25	56						18		45	42												
	PN 40																						
	PN 63	64	62				35,2	23	24	62	60	8	150	155	110	22				M20			
	PN 100							24															
	PN 160		-		-		-	24	-	67	-			-		22	-	4	-	M20	-		
	PN 200			43				32					160		115	26				M24			
	PN 250							37		72		9											
DN 40	PN 1	60	-	46	-	38	-	12	-	36	-	7	130	-	100	14	-	4	-	M12	-		
	PN 2,5		62		48,3		43,1		14		38		130			14		4		M12			
	PN 6							15		38													
	PN 10	62	64					16	18	45	45		145	150	110	18				M16			
	PN 16	64																					
	PN 25							19	18	48	45		145	150									
	PN 40									48													
	PN 63	74	70			37	41,1	24	26	68	62	10	165	170	125	22				M20			
	PN 100	76						26		70													
	PN 160							28		75	64												
	PN 200	74	-	49	-	36	-	34	-		-		170	-	124	26	-	4	-	M24	-		
	PN 250	-	84	-	48,3	-	38,3	-	34	-	80		-	185	135	-	26	-	4	-	M24		
DN 50	PN 1	70	-	58	-	49	-	12	-	36	-	8	140	-	110	14	-	4	-	M12	-		
	PN 2,5		74		60,3		54,5		14		38		140			14		4		M12			
	PN 6							15		38													
	PN 10	76						16	18	45	45		160	165	125	18				M16			
	PN 16									48													
	PN 25		75					20		48	48												

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 40					48																	
	PN 63	86	82			47	52,3	26		70	62	10	175	180	135	22				M20			
	PN 100		90			45		28		71	68		195		145	26				M24			
	PN 160							30		78	75												
	PN 200	105	-	61	-	46	-	40	-	98	-		210	-	160	26	-	8	-	M24	-		
	PN 250	-	95	-	60,3	-	47,7	-	38	-	85		-	200	150	-	26	-	8	-	M24		
DN 65	PN 1	88	-	77	-	66	-	12	-	36	-	9	160	-	130	14	-	4		M12	-		
	PN 2,5		88		76,1		70,3		14		38		160			14				M12			
	PN 6							15		38													
	PN 10	94	92					18		48	45	10	180	185	145	18		4	8	M16			
	PN 16									50									8*				
	PN 25	96	90					22		53	52				145			8					
	PN 40																						
	PN 63	106	98			64	68,1	28	26	75	68	12	200	205	160	22				M20			
	PN 100	110	108			62		32	30	83	76		220		170	26				M24			
	PN 160						66,1	34		88	82												
	PN 200	138	-	90	-	68	-	48	-	121	-		260	-	203	30	-	8	-	M27	-		
	PN 250	-	124	-	76,1	-	60,1	-	42	-	95		-	230	180	-	26	-	8	-	M24		
DN 80	PN 1	102	-	90	-	78	-	14	-	38	-	10	185	-	150	18	-	4	-	M16	-		
	PN 2,5		102		88,9		82,5		16		42			190		18		4		M16			
	PN 6							16		40													
	PN 10	105	105					18	20	50	50		195	200	160			4	8				
	PN 16	110						20		53													
	PN 25							22	24	55	58	12						8					
	PN 40	112						24		58													
	PN 63	120	112			77	79,9	30	28	75	72		210	215	170	22				M20			

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 100	124	120			75	78,9	34	32	90	78		230		180	26				M24	
	PN 160						76,3	36		93	86										
	PN 200	162	-	110	-	80	-	54	-	135	-		290	-	230	33	-	8	-	M30	-
	PN 250	-	136	-	101,6	-	79,6	-	46	-	102		-	255	200	-	30	-	8	-	M27
DN 100	PN 1	122	-	110	-	96	-	14	-	40	-	10	205	-	170	18	-	4	-	M16	-
	PN 2,5		130		114,3		107,1		16		45			210		18		4		M16	
	PN 6							16		41											
	PN 10	128	131					20	20	51	52	12	215	220	180			8			
	PN 16	130								53											
	PN 25	132	134					24	24	61	65		230	235	190	22				M20	
	PN 40	138						26		68											
	PN 63	140	138			94	105,3	32	30	80	78		250		200	26				M24	
	PN 100	146	150			92	103,1	38	36	100	90		265		210	30				M27	
	PN 160						98,3	40		103	100										
	PN 200	208	-	135	-	102	-	66	-	178	-		360	-	292	39	-	8	-	M36	-
	PN 250	-	164	-	127	-	98,6	-	54	-	120	14	-	300	235	-	33	-	8	-	M30
DN 125	PN 1	148	-	135	-	121	-	14	-	40	-	10	235	-	200	18	-	8	-	M16	-
	PN 2,5		155		139,7		131,7		18		48			240		18		8		M16	
	PN 6							18		43											
	PN 10	156	156					22		60	55	12	245	250	210						
	PN 16																				
	PN 25	160	162					26	26	68	68		270		220	26				M24	
	PN 40					120		28													
	PN 63	172	168			118	128,5	36	34	98	88		295		240	30				M27	
	PN 100	180	180			112		42	40	115	105		310	315	250	33				M30	
	PN 160						119,7	44		118	115	14									

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 200	234	-	170	-	130	-	76	-	178	-		385	-	318	39	-	12	-	M36	-
	PN 250	-	200	-	152,4	-	120,4	-	60	-	140	16	-	340	275	-	33	-	12	-	M30
DN 150	PN 1	172	-	161	-	146	-	14	-	41	-	12	260	-	225	18	-	8	-	M16	-
	PN 2,5		184		168,3		159,3		18		48			265		18		8		M16	
	PN 6							18		46											
	PN 10	180						22		60	55		280	285	240	22				M20	
	PN 16																				
	PN 25	186	192					28	28	71	75		300		250	26				M24	
	PN 40					145		30			75										
	PN 63	206	202			142	155,7	38	36	108	95		340	345	280	33				M30	
	PN 100	214	210			136	152,3	46	44	128	115		350	355	290			12			
	PN 160						143,3	50		133	128	14									
	PN 200	266	-	196	-	150	-	82	-	193	-		440	-	360	45	-	12	-	M42	-
	PN 250	-	240	-	177,8	-	142,8	-	68	-	160	18	-	390	320	-	36	-	12	-	M33
DN 200	PN 1	235	-	222	-	202	-	16	-	48	-	15	315	-	280	18	-	8	-	M16	-
	PN 2,5		236		219,1		206,5		20		55			320		18		8		M16	
	PN 6							20		53											
	PN 10	240	234					22	24	61	62	16	335	340	295	22				M20	
	PN 16		235					24										12			
	PN 25	245	244					30		78	80		360		310	26				M24	
	PN 40	250				200	203,1	38	34	88	88		375		320	30				M27	
	PN 63	264	256			198	204,9	44	42	113	110		405	415	345	33	36			M30	M33
	PN 100	276	278			190	201,5	54	52	143	130		430		360	39				M36	
	PN 160						187,1	60		148	140										
	PN 200	340	-	248	-	192	-	92	-	233	-		535	-	440	52	-	12	-	M48	-
	PN 250	-	305	-	244,5	-	194,5	-	82	-	190	25	-	485	400	-	42	-	12	-	M39
DN 250	PN 1	288	-	278	-	254	-	19	-	48	-	15	370	-	335	18	-	12	-	M16	-

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 2,5		290		273		260,4		22		60			375		18		12		M16	
	PN 6	288						21		53											
	PN 10	290	292					24	26	63	68	16	390	395	350	22				M20	
	PN 16	292						26		68	70		405		355	26				M24	
	PN 25	300	298				258,8	32		78	88	18	425		370	30				M27	
	PN 40	310	306			252		42	38	101	105		445	450	385	33				M30	
	PN 63	316	316			246	255,4	48	46	118	125		470		400	39	36			M36	M33
	PN 100	340	340			236	253	60		163	157		500	505	430		39			M36	
	PN 160							68		168	155			515			42			M39	
	PN 200	460	-	330	-	254	-	110	-	303	-		670	-	572	56	-	16	-	M52	-
	PN 250	-	385	-	298,5	-	234,5	-	100	-	215	30	-	585	490	-	48	-	16	-	M45
DN 300	PN 1	340	-	330	-	303	-	20	-	49	-	15	435	-	395	22	-	12	-	M20	-
	PN 2,5		342		323,9		309,7		22		62			440		22		12		M20	
	PN 6							22		54											
	PN 10	345						26		64	68	16	440	445	400						
	PN 16	346	344					28		70	78		460		410	26				M24	
	PN 25	352	352				307,9	36	34	84	92	18	485		430	30		16		M27	
	PN 40	368	362			301		46	42	116	115		510	515	450	33				M30	
	PN 63	370	372			294	301,9	54	52	124	140		530		460	39	36			M36	M33
	PN 100	400	400			284	298,9	70	68	184	170		585		500	45	42			M42	M39
	PN 160						279,5	78		189	175										
DN 350	PN 1	390	-	382	-	351	-	20	-	49	-	15	485	-	445	22	-	12	-	M20	-
	PN 2,5		385		355,6		341,4		22		62			490		22		12		M20	
	PN 6							22		54											
	PN 10	400						26		64	68	16	500	505	460			16			
	PN 16		390				339,6	32	30	74	82		520		470	26				M24	
	PN 25	406	398					40	38	89	100	20	550	555	490	33				M30	

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 40	418	408				338	52	46	120	125		570	580	510	33	36			M30	M33
	PN 63	430	420			342	330,6	60	56	144	150		595	600	525	39				M36	
	PN 100	460	460			332	327,2	76	74	199	189		655		560	52	48			M48	M45
	PN 160		-		-		-	84	-	204	-	22,5	655	-			-	16	-		-
DN 400	PN 1	440	-	432	-	398	-	20	-	49	-	15	535	-	495	22	-	16	-	M20	-
	PN 2,5		438		406,4		392,2		22		65			540		22		16		M20	
	PN 6							22		54											
	PN 10	445	440					26		64	72	16	565		515	26				M24	
	PN 16	450	445				390,4	36	32	79	85		580		525	30				M27	
	PN 25	464	452				388,8	44	40	104	110	20	610	620	550	33	36			M30	M33
	PN 40	480	462				384,4	58	50	139	135		655	660	585	39				M36	
	PN 63		475			386	378	66	60	159	160		670			45	42			M42	M39
	PN 100	510	*			376	*	80	*	204	*		715		620	52	48			M48	M45
	PN 160		-		-		-	88	-	209	-	23,5	715	-			-	16	-		-
DN 450	PN 1	494	-	484	-	450	-	20	-	54	-	15	590	-	550	22	-	16	-	M20	-
	PN 2,5		492		457		442,8		22		65			595		22		16		M20	
	PN 6							22													
	PN 10	500	488					26	28	69	72	16	615		565	26		20		M24	
	PN 16	506	490				441	38	34	89	83		640		585	30				M27	
	PN 25	515	500				439,4	46		104	110	20	660	670	600	33	36			M30	M33
	PN 40	530				448	432	60	57	139	135		680	685	610	39				M36	
	PN 63	534	-		-	436	-	68	-	159	-	28,5	695	-		45	-	16	-	M42	-
	PN 100	560				426		82		204		27	740		645	52				M48	
DN 500	PN 1	545	-	535	-	501	-	23	-	54	-	15	640	-	600	22	-	16	-	M20	-
	PN 2,5		538		508		493,8		24		68			645		22				M20	
	PN 6									54									20		
	PN 10	550	542					28		69	75	16	670		620	26		20		M24	

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 16	559	548				492	42	36	94	84		710	715	650	33			M30		
	PN 25	570	558			500	488	48		104	125	20	730		660	39	36		M36	M33	
	PN 40	580	562			495	479,6	62	57	144	140		755		670	45	42		M42	M39	
	PN 63	594	*		*	485	*	70	*	169	*	20	*	800		705	52	48		M48	M45	
	PN 100	-	*	-	508	-	*	-	*	-	*	*	-	870	760	-	56	-	20	-	M52
DN 600	PN 1	650	-	636	-	602	-	24	-	60	-	16	755	-	705	26	-	20	-	M24	-
	PN 2,5		640		610		595,8		30		70		755			26		20		M24	
	PN 6																				
	PN 10		642				594	29	30	70	82	18	780		725	30			M27		
	PN 16	660	670				590	46	40	95	88		840		770	39	36		M36	M33	
	PN 25	670	660			600	588	54	48	120	125	20	840	845		39			M36		
	PN 40	686	666			595	578	63	72	145	150		890		795	52	48		M48	M45	
	PN 63	704	*		*	585	*	76	*	185	*	-	925	930	820	56			M52		
DN 700	PN 1	740	-	726	-	692	-	24	-	60	-		860	-	810	26	-	24	-	M24	-
	PN 2,5		740		711		695		30		76	16	860			26		24		M24	
	PN 6																				
	PN 10	744	746				693,4	30	35	70	85	18	895		840	30			M27		
	PN 16	750	755				691	48	40	100	104		910			39	36		M36	M33	
	PN 25	766	760			690	682,6	58	50	130	129	20	960		875	45	42		M42	M39	
	PN 40	790	*		*	695	*	68	*	165	*	20	*	995		900	52	48		M48	M45	
	PN 63	820				685		81		230			1045		935	56			M52		
DN 800	PN 1	844	-	826	-	792	-	24	-	65	-	16	975	-	920	30	-	24	-	M27	-
	PN 2,5		842		813		797		30		76		975			30		24		M27	
	PN 6																				
	PN 10	850	850				795,4	32	38	80	96	18	1010	1015	950	33			M30		
	PN 16		855				788	50	41	100	108	20	1020	1025		39			M36		
	PN 25	874	864			790	781	60	53	140	138	22	1075	1085	990	45	48		M42	M45	
	PN 40	908	*		*	795	*	76	*	195	*		1135	1140	1030	56			M52		

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 63	920				785		90		230			1165		1050	62				M56	
DN 900	PN 1	944	-	926	-	892	-	26	-	65	-	16	1075	-	1020	30	-	24	-	M27	-
	PN 2,5		942		914		898		34		78		1075			30		24		M27	
	PN 6																				
	PN 10	950	950				889	34	38	85	99	20	1110	1115	1050	33		28		M30	
	PN 16	958	955					52	48	115	118		1120	1125		39				M36	
	PN 25	980	968				879	62	57	150	148	24	1185		1090	52	48			M48	M45
	PN 40	1024	*		*	895	*	79	*	220	*		1250		1140	56				M52	
	PN 63	1050				885		93		270			1285		1170	62				M56	
DN 1000	PN 1	1044	-	1028	-	992	-	26	-	65	-	16	1175	-	1120	30	-	28	-	M27	-
	PN 2,5		1045		1016		1000		38		82		1175			30		28		M27	
	PN 6																				
	PN 10	1050	1052				991	34	44	85	105	20	1220	1230	1160	33	36			M30	M33
	PN 16	1060	1058					54	59	115	137	22	1255		1170	45	42			M42	M39
	PN 25	1084	1070				976	64	63	155	160	24	1315	1320	1210	56				M52	
	PN 40	1140	*		*	995	*	82	*	240	*		1360		1250						
	PN 63	1160				985		97		285			1415		1290	70				M64	
DN 1200	PN 1	1244	-	1228	-	1192	-	28	-	70	-	16	1375	-	1320	30	-	32	-	M27	-
	PN 2,5		1245		1219		1203		32		94		1375			30		32		M27	
	PN 6	1248	1248				1201,4		42	75	104	20	1400	1405	1340	33				M30	
	PN 10	1256	1256				1194	38	55	95	132	25	1455		1380	39				M36	
	PN 16	1268	1262				1190,6	56	78	130	160	30	1485		1390	52	48			M48	M45
	PN 25	1288	*			1192	*	67	*	165	*		1525	1530	1420	56				M52	
	PN 40	1350			*	1195		85		255			1575		1460	62				M56	
	PN 63	1386				1185		100		320			1665		1530	78				M72	
DN 1400	PN 1	1445	-	1428	-	1392	-	28	-	70	-	16	1575	-	1520	30	-	36	-	M27	-
	PN 2,5		1445		1422		1406		38		96		1575			30		36		M27	
	PN 6	1456	1452				1404,4	32	56	90	114	20	1620	1630	1560	33	36			M30	M33

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 10	-	1460	-		-	1393,6	-	65	-	143	25	-	1675	1590	-	42	-	36	-	M39
	PN 16		1465				1390		84		177	30		1685			48				M45
	PN 25		*				*		*		*	*		1755	1640		62				M56
	PN 40				*									1795	1680						
DN 1600	PN 1	1646	-	1628	-	1592	-	28	-	70	-	20	1785	-	1730	30	-	40		M27	
	PN 2,5		1645		1626		1608,4		46		102			1790							
	PN 6	1660	1655				1606	37	63	100	119		1820	1830	1760	33	36			M30	M33
	PN 10	-	1666	-		-	1594	-	75	-	159	25	-	1915	1820	-	48	-	40	-	M45
	PN 16		1668				1591		102		204	35		1930			56				M52
	PN 25		*		1626		*		*		*	*		1975	1860		62				M56
	PN 40				*									2025	1900		70				M64
DN 1800	PN 2,5	-	1845	-	1829	-	1809	-	46	-	110	20	-	1990	1930	-	30	-	44	-	M27
	PN 6		1855				1807		69		133			2045	1970		39				M36
	PN 10		1868				1794		85		175	30		2115	2020		48				M45
	PN 16		1870				1789		110		218	35		2130			56				M52
	PN 25		*		1829		*		*		*	*		2195	2070		70				M64
DN 2000	PN 2,5	-	2045	-	2032	-	2010	-	50	-	122	22	-	2190	2130	-	30	-	48	-	M27
	PN 6		2058				2007		74		146	25		2265	2180		42				M39
	PN 10		2072				1997		90		186	30		2325	2230		48				M45
	PN 16		2072				1988		124		238	40		2345			62				M56
	PN 25		*		2032		*		*		*	*		2425	2300		70				M64
DN 2200	PN 2,5	-	2248	-	2235	-	2213	-	56	-	129	25	-	2405	2340	-	33	-	52	-	M30
	PN 6		2260				2207		81		154			2475	2390		42				M39
	PN 10		2275				2195		100		202	35		2550	2440		56				M52
DN 2400	PN 2,5	-	2448	-	2438	-	2416	-	62	-	143	25	-	2605	2540	-	33	-	56	-	M30
	PN 6		2462				2408		87		168			2685	2600		42				M39
	PN 10		2478				2393,6		110		218	35		2760	2650		56				M52
DN 2600	PN 2,5	-	2648	-	2620	-	2598	-	64	-	148	25	-	2805	2740	-	33	-	60	-	M30
	PN 6		2665				2588		91		175			2905	2810		48				M45

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 10		2680				2570		110		224	40		2960	2850		56				M52
DN 2800	PN 2,5	-	2848	-	2820	-	2798	-	74	-	161	25	-	3030	2960	-	36	-	64	-	M33
	PN 6		2865				2786		101		188	30		3115	3020		48				M45
	PN 10		2882				2770		124		244	40		3180	3070		56				M52
DN 3000	PN 2,5	-	3050	-	3020	-	2998	-	80	-	170	25	-	3230	3160	-	36	-	68	-	M33
	PN 6		3068				2980		102		192	30		3315	3220		48				M45
	PN 10		3085				2956		132		257	45		3405	3290		62				M56
DN 3200	PN 2,5	-	3250	-	3220	-	3198	-	84	-	180	25	-	3430	3360	-	36	-	72	-	M33
	PN 6		3272				3180		106		202	30		3525	3430		48				M45
DN 3400	PN 2,5	-	3450	-	3420	-	3398	-	90	-	194	28	-	3630	3560	-	36	-	76	-	M33
	PN 6		3475				3376		110		214	35		3735	3640		48				M45
DN 3600	PN 2,5	-	3652	-	3620	-	3598	-	96	-	201	28	-	3840	3770	-	36	-	80	-	M33
	PN 6		3678				3576		124		229	35		3970	3860		56				M52
DN 3800	PN 2,5	-	3852	-	3820	-	3798	-	102	-	212	28	-	4045	3970	-	39	-	80	-	M36
DN 4000	PN 2,5	-	4052	-	4020	-	3998	-	106	-	226	28	-	4245	4170	-	39	-	84	-	M36

* Размеры задаются заказчиком.

Примечания

1 Ряд 2 соответствует [2].

2 Допускается вместо размера H_1 изготавливать с уклоном 1:2,5 от размера D_m.

3 Фланцы должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений:

- A - для фланцев на PN 1, PN 2,5 и PN 6;

- B - для фланцев на $PN \leq 100$;

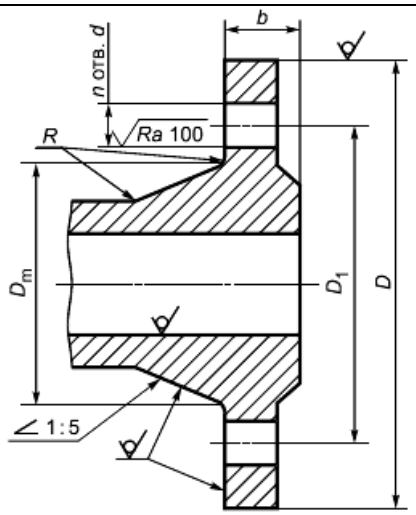
- C, D, E, F, J, K, L, M - для PN в соответствии с таблицей 2.

Таблица 6 (Поправка. ИУС N 11-2016); (Поправка. ИУС N 8-2017), (Измененная редакция, Изм. № 1).

6.5 Размеры фланцев стальных литых корпуса арматуры (тип 21) приведены на рисунке 8 и в таблице 7. Ряд 1 предпочтительный.

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет



Примечание - Радиус R - по КД.

Рисунок 8 - Размеры фланцев стальных литых корпуса арматуры (тип 21)

Таблица 7 - Размеры фланцев стальных литых корпуса арматуры, тип 21 (см. рисунок 8)

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см^2	D_m		b		D		D_1	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 10	PN 2,5	-	20	-	12	-	75	50	-	11	-	4	-	M10
	PN 6													
	PN 10		28		16		90	60		14				M12
	PN 16													
	PN 25													
	PN 40													
	PN 63		40		20		100	70						
	PN 100													
	PN 160													
	PN 250		46		24		125	85		18				M16
DN 15	PN 2,5	-	26	-	12	80		55	11		4		M10	
	PN 6													
	PN 10		32		16	95		65	14				M12	
	PN 16	39		14										
	PN 25			16										
	PN 40													
	PN 63	45	45	18	20	105		75						
	PN 100			20										
	PN 160													
	PN 200	51	-	26	-	120	-	82	22	-	4	-	M20	-

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 250	-	52	-	26	-	130	90	-	18	-	4	-	M16	
DN 20	PN 2,5	-	34	-	14	90		65	11		4		M10		
	PN 6														
	PN 10		40		18	105		75	14				M12		
	PN 16	44		14											
	PN 25			16											
	PN 40														
	PN 63	52	50	20	22	125	130	90	18				M16		
	PN 100	54		22											
	PN 160		-		-	125	-		18	-	4	-	M16	-	
	PN 200	60		28		130			22				M20		
	PN 250	46		33											
DN 25	PN 2,5	-	44	-	14	100		75	11		4		M10		
	PN 6														
	PN 10		50		18	115		85	14				M12		
	PN 16	49		14											
	PN 25			16											
	PN 40														
	PN 63	61	61	22	24	135	140	100	18				M16		
	PN 100			24											
	PN 160														
	PN 200	67	-	30	-	150	-	102	26	-	4	-	M24	-	
	PN 250	-	63	-	28	-	150	105	-	22	-	4	-	M20	
DN 32	PN 2,5	-	54	-	14	120		90	14		4		M12		
	PN 6														
	PN 10		60		18	135	140	100	18				M16		
	PN 16	56		16											
	PN 25	62		18											
	PN 40														
	PN 63	68	68	24	26	150	155	110	22				M20		
	PN 100														
	PN 160		-		-	150	-	110	22		4	-	M20	-	
	PN 200	78		32		160		115	26				M24		
	PN 250	64		37											
DN 40	PN 2,5	-	64	-	14	130		100	14		4		M12		
	PN 6														
	PN 10		70		18	145	150	110	18				M16		
	PN 16	64		17											
	PN 25	70	70	19	18										
	PN 40														
	PN 63	80	82	25	28	165	170	125	22				M20		
	PN 100			26											
	PN 160			28											
	PN 200	90	-	34	-	170	-	124	26	-	4	-	M24	-	

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 250	-	90	-	34	-	185	135	-	26	-	4	-	M24	
DN 50	PN 2,5	-	74	-	14	140		110	14		4		M12		
	PN 6														
	PN 10		84		18	160	165	125	18				M16		
	PN 16	74		17											
	PN 25	80		20											
	PN 40														
	PN 63	90	90	26		175	180	135	22				M20		
	PN 100	94	96	28	30	195		145	26				M24		
	PN 160			30											
	PN 200	108	-	40	-	210	-	160	26	-	8	-	M24	-	
	PN 250	-	102	-	38	-	200	150	-	26	-	8	-	M24	
DN 65	PN 2,5	-	94	-	14	160		130	14		4		M12		
	PN 6														
	PN 10		104		18	180	185	145	18		4	8	M16		
	PN 16	100		18								8*			
	PN 25	106		22							8				
	PN 40														
	PN 63	114	105	28	26	200	205	160	22				M20		
	PN 100	118	118	32	34	220		170	26				M24		
	PN 160			34											
	PN 200	140	-	48	-	260	-	203	30	-	8	-	M27	-	
	PN 250	-	125	-	42	-	230	180	-	26	-	8	-	M24	
DN 80	PN 2,5	-	110	-	16	185	190	150	18		4		M16		
	PN 6														
	PN 10		120		20	195	200	160			4	8			
	PN 16	110		20											
	PN 25	116		22	24						8				
	PN 40														
	PN 63	128	122	30	28	210	215	170	22				M20		
	PN 100	132	128	34	36	230		180	26				M24		
	PN 160			36											
	PN 200	160	-	54	-	290	-	230	33	-	8	-	M30	-	
	PN 250	-	142	-	46	-	255	200	-	30	-	8	-	M27	
DN 100	PN 2,5	-	130	-	16	205	210	170	18		4		M16		
	PN 6														
	PN 10		140		20	215	220	180			8				
	PN 16	130		20											
	PN 25	136	142	24		230	235	190	22				M20		
	PN 40	140													
	PN 63	152	146	32	30	250		200	26				M24		
	PN 100	160	150	38	40	265		210	30				M27		
	PN 160			40											
	PN 200	204	-	66	-	360	-	292	39	-	8	-	M36	-	

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 250	-	168	-	54	-	300	235	-	33	-	8	-	M30
DN 125	PN 2,5	-	160	-	18	235	240	200	18		8		M16	
	PN 6													
	PN 10		170		22	245	250	210						
	PN 16	161		22										
	PN 25	169	162	28	26	270		220	26				M24	
	PN 40													
	PN 63	181	177	36	34	295		240	30				M27	
	PN 100	189	185	42	40	310	315	250	33				M30	
	PN 160		184	44										
	PN 200	237	-	76	-	385	-	318	39	-	12	-	M36	-
	PN 250	-	207	-	60	-	340	275	-	33	-	12	-	M30
DN 150	PN 2,5	-	182	-	18	260	265	225	18		8		M16	
	PN 6													
	PN 10		190		22	280	285	240	22				M20	
	PN 16	186		24										
	PN 25	198	192	30	28	300		250	26				M24	
	PN 40													
	PN 63	210	204	38	36	340	345	280	33				M30	
	PN 100	222	216	46	44	350	355	290			12			
	PN 160		224	50										
	PN 200	270	-	82	-	440	-	360	45	-	12	-	M42	-
	PN 250	-	246	-	68	-	390	320	-	36	-	12	-	M33
DN 200	PN 2,5	-	238	-	20	315	320	280	18		8		M16	
	PN 6													
	PN 10		246		24	335	340	295	22				M20	
	PN 16	240		26							12			
	PN 25	252	252	34	30	360		310	26				M24	
	PN 40	256	254	38	34	375		320	30				M27	
	PN 63	268	264	44	42	405	415	345	33	36			M30	M33
	PN 100	284	278	54	52	430		360	39				M36	
	PN 160		288	60										
	PN 200	340	-	92	-	535	-	440	52	-	12	-	M48	-
	PN 250	-	314	-	82	-	485	400	-	42	-	12	-	M39
DN 250	PN 2,5	-	284	-	22	370	375	335	18		12		M16	
	PN 6													
	PN 10		298		26	390	395	350	22				M20	
	PN 16	298	296	30		405		355	26				M24	
	PN 25	306	304	36	32	425		370	30				M27	
	PN 40	314	312	42	38	445	450	385	33				M30	
	PN 63	326	320	48	46	470		400	39	36			M36	M33
	PN 100	346	340	60		500	505	430		39				M36
	PN 160		346	68			515			42				M39
	PN 200	448	-	110	-	670	-	572	56	-	16	-	M52	-

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 250	-	394	-	100	-	585	490	-	48	-	16	-	M45
DN 300	PN 2,5	-	342	-	22	435	440	395	22		12		M20	
	PN 6													
	PN 10		348		26	440	445	400						
	PN 16	348	350	31	28	460		410	26				M24	
	PN 25	360	364	40	34	485		430	30		16		M27	
	PN 40	368	378	46	42	510	515	450	33				M30	
	PN 63	384		54	52	530		460	39	36			M36	M33
	PN 100	408	407	70	68	585		500	45	42			M42	M39
	PN 160		414	78										
	PN 250	-	480	-	120	-	690	590	-	52	-	16	-	M48
DN 350	PN 2,5	-	392	-	22	485	490	445	22		12		M20	
	PN 6													
	PN 10		408		26	500	505	460			16			
	PN 16	402	410	34	30	520		470	26				M24	
	PN 25	418	418	44	38	550	555	490	33				M30	
	PN 40	430	432	52	46	570	580	510	33	36			M30	M33
	PN 63	442	434	60	56	595	600	525	39				M36	
	PN 100	466	460	76	74	655		560	52	48			M48	M45
DN 400	PN 2,5	-	442	-	22	535	540	495	22		16		M20	
	PN 6													
	PN 10		456		26	565		515	26				M24	
	PN 16	456	458	36	32	580		525	30				M27	
	PN 25	472	472	48	40	610	620	550	33	36			M30	M33
	PN 40	488	498	58	50	655	660	585	39				M36	
	PN 63	500	490	66	60	670		585	45	42			M42	M39
	PN 100	520	*	80	*	715		620	52	48			M48	M45
DN 450	PN 2,5	-	494	-	22	590	595	550	22		16		M20	
	PN 6													
	PN 10		502		28	615		565	26		20		M24	M24
	PN 16	510	516	40		640		585	30				M27	
	PN 25	522	520	50	46	660	670	600	33	36			M30	M33
	PN 40	542	522	60	57	680	685	610	39				M36	
DN 500	PN 2,5	-	544	-	24	640	645	600	22		16	20	M20	
	PN 6													
	PN 10		559		28	670		620	26		20		M24	
	PN 16	564	576	44		710	715	650	33				M30	
	PN 25	580	580	52	48	730		660	39	36			M36	M33
	PN 40	592	576	62	57	755		670	45	42			M42	M39
	PN 63	610	-	70	-	800		705	52	48			M48	M45
	PN 100	-	*	-	*	-	870	760	-	56	-	20	-	M52

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

DN 600	PN 2,5	-	642	-	30	755	705	26	20	M24	
	PN 6										
	PN 10		658		34	780	725	30		M27	
	PN 16	672	690	48	54	840	770	39	36	M36	M33
	PN 25	684	684	56	58	840 845	770	39		M36	
	PN 40	696	686	63	72	890	795	52	48	M48	M45
	PN 63	720	*	76	*	925 930	820	56		M52	
DN 700	PN 2,5	-	746	-	30	860	810	26	24	M24	
	PN 6										
	PN 10		772		*	895	840	30		M27	
	PN 16	776	760	50	*	910		39	36	M36	M33
	PN 25	792	780	60	*	960	875	45	42	M42	M39
	PN 40	804	*	68	*	995	900	52	48	M48	M45
DN 800	PN 2,5	-	850	-	30	975	920	30	24	M27	
	PN 6										
	PN 10		876		*	1010 1015	950	33		M30	
	PN 16	880	862	52	*	1020 1025		39		M36	
	PN 25	896	882	64	*	1075 1085	990	45	48	M42	M45
	PN 40	920	*	76	*	1135 1140	1030	56		M52	
	PN 63	-		-		1165	1050	62		M56	
DN 900	PN 2,5	-	950	-	30	1075	1020	30	24	M27	
	PN 6				34						
	PN 10		976		*	1110 1115	1050	33	28	M30	
	PN 16	984	962	54	*	1120 1125		39		M36	
	PN 25	1000	982	66	*	1185	1090	52	48	M48	M45
	PN 40	-	*	-	*	1250	1140	56		M52	
	PN 63					1285	1170	62		M56	
DN 1000	PN 2,5	-	1050	-	30	1175	1120	30	28	M27	
	PN 6				38						
	PN 10		1080		*	1220 1230	1160	33	36	M30	M33
	PN 16	1084	1076	56	*	1255	1170	45	42	M42	M39
	PN 25	1104	1086	68	*	1315 1320	1210	56		M52	
	PN 40	-	*	-	*	1360	1250				
	PN 63					1415	1290	70		M64	
DN 1200	PN 2,5	-	-	-	32	1375	1320	30	32	M27	
	PN 6		1264		42	1400 1405	1340	33		M30	
	PN 10		1292		*	1455	1380	39		M36	
	PN 16	1288	1282	58	*	1485	1390	52	48	M48	M45
	PN 25	1308	*	72	*	1525 1530	1420	56		M52	
	PN 40	-	*	-	*	1575	1460	62		M56	
	PN 63					1665	1530	78		M72	

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

DN 1400	*PN* 2,5	-	-	-	38	1575		1520	30		36		M27	
	PN 6		1480		56	1620	1630	1560	33	36			M30	M33
	PN 10		1496		*	-	1675	1590	-	42			-	M39
	PN 16	1492	1482	60	*	1685			52	48			M48	M45
	PN 25	1516	1508	78	76	1750	1755	1640	62				M56	
	PN 40	-	*	-	*	-	1795	1680	-	62	-	36	-	M56
DN 1600	*PN* 2,5	-	-	-	46	1785	1790	1730	30		40		M27	
	PN 6		1680		63	1820	1830	1760	33	36			M30	M33
	PN 10		1712		*	1915		1820	52	48			M48	M45
	PN 16	1704	1696	68	*	1925	1930		56				M52	
	PN 25	-	*	-	*	-	1975	1860	-	62	-	40	-	M56
	PN 40						2025	1900		70				M64
DN 1800	*PN* 2,5	-	-	-	50	1985	1990	1930	30		44		M27	
	PN 6		1878		69	2045		1970	39				M36	
	PN 10		1910		*	2115		2020	52	48			M48	M45
	PN 16		1896		*	-	2130		-	56	-	44	-	M52
	PN 25		*		*		2195	2070		70				M64
DN 2000	*PN* 2,5	-	-	-	50	2190		2130	30		48		M27	
	PN 6		2082		74	2265		2180	45	42			M42	M39
	PN 10		2120		*	2325		2230	52	48			M48	M45
	PN 16		2100		*	-	2345		-	62	-	48	-	M56
	PN 25		*		*		2425	2300		70				M64

* Размеры задаются заказчиком.

Примечания

1 Ряд 2 соответствует [2].

2 Фланцы должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений:

- A - для фланцев на *PN* 1, *PN* 2,5 и *PN* 6;

- B - для фланцев на $PN \leq 100$;

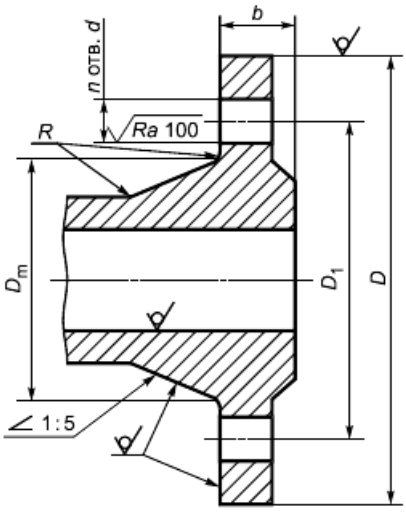
- C, D, E, F, J, K, L, M - для *PN* в соответствии с таблицей 2.

Таблица 7 (Поправка. ИУС N 11-2016), (Измененная редакция, Изм. № 1).

6.6 Размеры фланцев литых из серого чугуна (тип 21) приведены на рисунке 9 и в таблице 8. Ряд 1 предпочтительный.

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет



Примечание - Радиус R - по КД.

Рисунок 9 - Размеры фланцев литых из серого чугуна (тип 21)

Таблица 8 - Размеры фланцев литых из серого чугуна, тип 21 (см. рисунок 9)

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см^2	D_m		b		D		D_1	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 10	PN 2,5	-	20	-	12	-	75	50	-	11	-	4	-	M10
	PN 6													
	PN 10		28		14		90	60		14				M12
	PN 16													
DN 15	PN 1	31	-	12	-	80	-	55	11	-	4	-	M10	-
	PN 2,5		26		12	80			11		4		M10	
	PN 6													
	PN 10	37	32	14		95		65	14				M12	
	PN 16													
DN 20	PN 1	38	-	14	-	90	-	65	11	-	4	-	M10	-
	PN 2,5		34		14	90			11		4		M10	
	PN 6													
	PN 10	42	40	16		105		75	14				M12	
	PN 16													
DN 25	PN 1	47	-	14	-	100	-	75	11	-	4	-	M10	-
	PN 2,5		44		14	100			11		4		M10	
	PN 6													
	PN 10	49	50	16		115		85	14				M12	
	PN 16													
DN 32	PN 1	56	-	15	-	120	-	90	14	-	4	-	M12	-
	PN 2,5		54		16	120			14		4		M12	
	PN 6													
	PN 10	60	60	18		135	140	100	18	19			M16	
	PN 16													

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

DN 40	PN 1	64	-	16	-	130	-	100	14	-	4	-	M12	-
	PN 2,5		64		16	130			14		4		M12	
	PN 6													
	PN 10	68	70	19	18	145	150	110	18	19			M16	
	PN 16													
DN 50	PN 1	74	-	16	-	140	-	110	14	-	4	-	M12	-
	PN 2,5		74		16	140			14		4		M12	
	PN 6													
	PN 10	80	84	20		160	165	125	18	19			M16	
	PN 16													
DN 65	PN 1	94	-	16	-	160	-	130	14	-	4	-	M12	-
	PN 2,5		94		16	160			14		4		M12	
	PN 6													
	PN 10	100	104	20		180	185	145	18	19			M16	
	PN 16													
DN 80	PN 1	108	-	18	-	185	-	150	18	-	4	-	M16	-
	PN 2,5		110		18		190			19		4	M16	
	PN 6													
	PN 10	114	120	22		195	200	160				8		
	PN 16													
DN 100	PN 1	128	-	18	-	205	-	170	18	-	4	-	M16	-
	PN 2,5		130		18		210			19	4		M16	
	PN 6													
	PN 10	134	140	22	24	215	220	180			8			
	PN 16	136		24										
DN 125	PN 1	155	-	20	-	235	-	200	18	-	8	-	M16	-
	PN 2,5		160		20		240			19	8		M16	
	PN 6													
	PN 10	161	170	24	26	245	250	210						
	PN 16	165		26										
DN 150	PN 1	180	-	20	-	260	-	225	18	-	8	-	M16	-
	PN 2,5		182		20		265			19	8		M16	
	PN 6													
	PN 10	186	190	24	26	280	285	240	22	23			M20	
	PN 16	192		28										
DN 200	PN 1	234	-	22	-	315	-	280	18	-	8	-	M16	-
	PN 2,5		238		22		320			19	8		M16	
	PN 6													
	PN 10	240	246	26		335	340	295	22	23			M20	
	PN 16	246		30							12			
DN 250	PN 1	286	-	23	-	370	-	335	18	-	12	-	M16	-
	PN 2,5		284		24		375			19	12		M16	
	PN 6													

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 10	292	298	28		390	395	350	22	23			M20		
	PN 16	298	296	32		405		355	26	28			M24		
DN 300	PN 1	336	-	24	-	435	-	395	22	-	12	-	M20	-	
	PN 2,5		342		24		440			23	12		M20		
	PN 6														
	PN 10	342	348	29	28	440	445	400							
	PN 16	352	350	34	32	460		410	26	28			M24		
DN 350	PN 1	390	-	26	-	485	-	445	22	-	12	-	M20	-	
	PN 2,5		392		26		490			23	12		M20		
	PN 6														
	PN 10	396	408	30		500	505	460			16				
	PN 16	408	410	38	36	520		470	26	28			M24		
DN 400	PN 1	442	-	28	-	535	-	495	22	-	16	-	M20	-	
	PN 2,5		442		28		540			23	16		M20		
	PN 6														
	PN 10	448	456	32		565		515	26	28			M24		
	PN 16	460	458	40	38	580		525	30				M27		
DN 450	PN 1	492	-	28	-	590	-	550	22	-	16	-	M20	-	
	PN 2,5		494		28		595			23	16		M20		
	PN 6														
	PN 10	498	502	32		615		565	26	28	20		M24		
	PN 16	516	516	44	40	640		585	30	31			M27		
DN 500	PN 1	546	-	29	-	640	-	600	22	-	16	-	M20	-	
	PN 2,5		544		30		645			23		20	M20		
	PN 6														
	PN 10	552	559	34		670		620	26	28	20		M24		
	PN 16	570	576	46	42	710	715	650	33	34			M30		
DN 600	PN 1	646	-	30	-	755	-	705	26	-	20	-	M24	-	
	PN 2,5		642		30	755			26		20		M24		
	PN 6														
	PN 10	654	658	36		780		725	30	31			M27		
	PN 16	682	690	54	48	840		770	39	37			M36	M33	
DN 700	PN 1	746	-	30	-	860	-	810	26	-	24	-	M24	-	
	PN 2,5		746		32	860			26		24		M24		
	PN 6	738		32											
	PN 10	760	772	40		895		840	30	31			M27		
	PN 16	782	760	54		910			39	37			M36	M33	
DN 800	PN 1	848	-	30	-	975	-	920	30	-	24	-	M27	-	
	PN 2,5		850		34	975				31	24		M27		
	PN 6	852		34											
	PN 10	866	876	44		1010	1015	950	33	34			M30		

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 16	882	862	54	58	1020	1025		39	40			M36	
DN 900	PN 1	948	-	30	-	1075	-	1020	30	-	24	-	M27	-
	PN 2,5		950		36	1075				31	24		M27	
	PN 6	954		36										
	PN 10	970	976	46		1110	1115	1050	33	34	28		M30	
	PN 16	982	962	54	62	1120	1125		39	40			M36	
DN 1000	PN 1	1048	-	30	-	1175	-	1120	30	-	28	-	M27	-
	PN 2,5		1050		36	1175				31	28		M27	
	PN 6	1054		36										
	PN 10	1076	1080	50		1220	1230	1160	33	37			M30	M33
	PN 16	1090	1076	60	66	1255		1170	45	43			M42	M39
DN 1200	PN 1	1250	-	30	-	1375	-	1320	30	-	32	-	M27	-
	PN 2,5		1250		30	1375			30		32		M27	
	PN 6	1260	1264	40		1400	1405	1340	33	34			M30	
	PN 10	1284	1292	56	56	1455		1380	39	40			M36	
DN 1400	PN 1	1452	-	30	-	1575	-	1520	30	-	36	-	M27	-
	PN 2,5		1452		30	1575			30		36		M27	
	PN 6	1466	1480	44	44	1620	1630	1560	33	37			M30	M33
	PN 10	1494	1496	62	62	1675		1590	45	43			M42	M39
DN 1600	PN 1	1654	-	32	-	1785	-	1730	30	-	40	-	M27	-
	PN 2,5		1654		32		1790		30		40		M27	
	PN 6	1672	1680	48		1820	1830	1760	33	37			M30	M33
	PN 10	1702	1712	68		1915		1820	52	49			M48	M45
DN 1800	PN 1	1856	-	34	-	1985	-	1930	30	-	44	-	M27	-
	PN 2,5		1856		34		1990		30		44		M27	
	PN 6	1876	1878	50		2045		1970	39	40			M36	
	PN 10	1910	1910	72	70	2115		2020	52	49			M48	M45
DN 2000	PN 1	2056	-	34	-	2190	-	2130	30	-	48	-	M27	-
	PN 2,5		2056		34	2190			30		48		M27	
	PN 6	2082	2082	54		2265		2180	45	43			M42	M39
	PN 10	2116	2120	74		2325		2230	52	49			M48	M45
DN 2200	PN 1	2260	-	36	-	2405	-	2340	33	-	52	-	M30	-
	PN 2,5		2260		36	2405			33		52		M30	
	PN 6	2292	*	60		2475		2390	45	43			M42	M39
DN 2400	PN 1	2464	-	38	-	2605	-	2540	33	-	56	-	M320	-
	PN 2,5		2464		38	2605			33		56		M30	
	PN 6	2496	*	62		2685		2600	45	43			M42	M39
DN 2600	PN 1	2670	-	40	-	2805	-	2740	33	-	60	-	M30	-
	PN 2,5		2668		40	2805			33		60		M30	

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 6	-	*	-	64	-	2905	2810	-	48	-	60	-	M45
DN 2800	PN 1	2872	-	44	-	3035	-	2960	39	-	64	-	M36	-
	PN 2,5	2872	2868	44	42		3030			36	64			M33
	PN 6	-	*	-	68	-	3115	3020	-	49	-	64	-	M45
DN 3000	PN 1	3072	-	46	-	3240	-	3160	39	-	68	-	M36	-
	PN 2,5		3068		42		3230			36	68			M33
	PN 6	-	*	-	70	-	3315	3220	-	49	-	68	-	M45
DN 3200	PN 2,5	-	3268	-	44	-	3430	3360	-	36	-	72	-	M33
	PN 6		*		76	-	3525	3430	-	49			-	M45
DN 3400	PN 2,5	-	3472	-	46	-	3630	3560	-	36	-	76	-	M33
	PN 6		*		80	-	3735	3640	-	49			-	M45
DN 3600	PN 2,5	-	3676	-	48	-	3840	3770	-	36	-	80	-	M33
	PN 6		*		84	-	3970	3860	-	56			-	M52
DN 3800	PN 2,5	-	3876	-	48	-	4045	3970	-	39	-	80	-	M36
DN 4000	PN 2,5	-	4076	-	50	-	4245	4170	-	39	-	84	-	M36

* Размер не регламентируется. Указывают в рабочих чертежах.

Примечания

1 Ряд 2 соответствует [3].

2 Фланцы должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений:

- A - для фланцев на PN 1, PN 2,5 и PN 6;

- B, E, F - для всех PN.

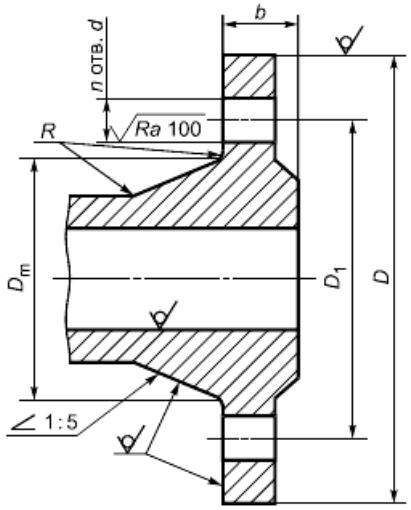
Таблица 8 (Измененная редакция, Изм. № 1).

6.7 Размеры фланцев литых из ковкого и высокопрочного чугунов (тип 21) приведены на рисунке 10 и в таблице 9. Ряд 1 предпочтительный.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет



Примечание - Радиус R - по КД.

Рисунок 10* - Размеры фланцев литых из ковкого и высокопрочного чугунов (тип 21)

* Измененная редакция, Изм. № 1.

Таблица 9 - Размеры фланцев литых из ковкого и высокопрочного чугунов, тип 21 (см. рисунок 10)

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см^2	D_m		b		D		D_1	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 10	PN 6	-	20	-	12	-	75	50	-	11	-	4	-	M10
	PN 10		28		14		90	60		14				M12
	PN 16													
	PN 25													
	PN 40													
DN 15	PN 6	-	26	-	12	-	80	55	-	11	-	4	-	M10
	PN 10		32		14		95	65		14				M12
	PN 16	38		14		95			14		4		M12	
	PN 25			16										
	PN 40													
DN 20	PN 6	-	34	-	14	-	90	65	-	11	-	4	-	M10
	PN 10		40		16		105	75		14				M12
	PN 16	44		14		105			14		4		M12	
	PN 25			16										
	PN 40													
DN 25	PN 6	-	44	-	14	-	100	75	-	11	-	4	-	M10
	PN 10		50		16		115	85		14				M12
	PN 16	49		14		115			14		4		M12	
	PN 25			16										
	PN 40													
DN 32	PN 6	-	54	-	16	-	120	90	-	14	-	4	-	M12

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	PN 10		60		18		140	100		18				M16
	PN 16	62		15		135	140		18	19	4		M16	
	PN 25			17										
	PN 40													
DN 40	PN 6	-	64	-	16	-	130	100	-	14	-	4	-	M12
	PN 10		70		18		150	110		19				M16
	PN 16	70		16		145			18		4		M16	
	PN 25			18										
	PN 40													
DN 50	PN 6	-	74	-	16	-	140	110	-	14	-	4	-	M12
	PN 10		84		20		165	125		19				M16
	PN 16	80		18		160			18		4		M16	
	PN 25			20										
	PN 40													
DN 65	PN 6	-	94	-	16	-	160	130	-	14	-	4	-	M12
	PN 10		104		20		185	145		19		8		M16
	PN 16	106		20		180			18		4		M16	
	PN 25			22	22						8			
	PN 40													
DN 80	PN 6	-	110	-	18	-	190	150	-	19	-	4	-	M16
	PN 10		120		20		200	160				8		
	PN 16	116		22		195			18		8		M16	
	PN 25			24	24									
	PN 40													
DN 100	PN 6	-	130	-	18	-	210	170	-	19	-	4	-	M16
	PN 10		140		22		220	180				8		
	PN 16													
	PN 25		142		24		235	190		23				M20
	PN 40													
DN 125	PN 6	-	160	-	20	-	240	200	-	19	-	8	-	M16
	PN 10		170		22		250	210						
	PN 16													
	PN 25		162		26		270	220		28				M24
	PN 40													
DN 150	PN 6	-	182	-	20	-	265	225	-	19	-	8	-	M16
	PN 10		190		24		285	240		23				M20
	PN 16													
	PN 25		192		28		300	250		28				M24
	PN 40													
DN 200	PN 6	-	238	-	22	-	320	280	-	19	-	8	-	M16
	PN 10		246		24		340	295		23		12		M20
	PN 16													
	PN 25		252		30		360	310		28				M24
	PN 40		254		34		375	320		31				M27

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

DN 250	PN 6	-	284	-	24	-	375	335	-	19	-	12	-	M16
	PN 10		298		26		395	350		23				M20
	PN 16		296				405	355		28				M24
	PN 25		304		32		425	370		31				M27
	PN 40		312		38		450	385		34				M30
DN 300	PN 6	-	342	-	24	-	440	395	-	23	-	12	-	M20
	PN 10		348		26		445	400						
	PN 16		350		28		460	410		28				M24
	PN 25		364		34		485	430		31		16		M27
	PN 40		378		42		515	450		34				M30

Примечания

1 Ряд 2 соответствует [3].

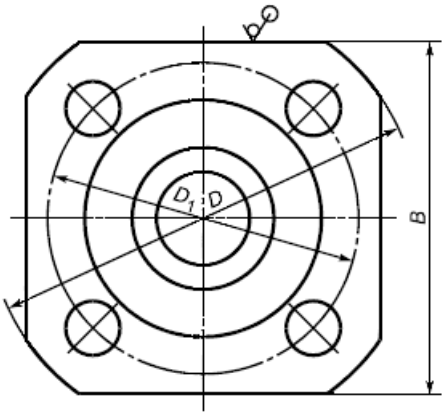
2 Фланцы должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений:

- A - для фланцев на PN 6;

- B, E, F - для всех PN.

Таблица 9 (Измененная редакция, Изм. № 1).

6.8 Допускается фланцы всех исполнений (кроме фланцев по ряду 2), имеющие четыре отверстия под шпильки (болты), изготавливать квадратными на номинальное давление не более PN 40. Размеры квадратных фланцев приведены на рисунке 11 и в таблице 10.



Примечание - Размеры D и D_1 - в соответствии с таблицами 3-9.

Рисунок 11 - Размеры квадратных фланцев

Таблица 10 - Размеры квадратных фланцев (см. рисунок 11)

Размеры в миллиметрах

DN	Размер B для PN, в кгс/см2					
	PN 1 И PN 2,5	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

DN 10	60	60	70	70	70	70
DN 15	65	65	75	75	75	75
DN 20	70	70	80	80	80	80
DN 25	75	75	90	90	90	90
DN 32	95	95	105	105	105	105
DN 40	100	100	110	110	110	110
DN 50	110	110	125	125	125	125
DN 65	125	125	140	140	-	-
DN 80	140	140	150	150	-	-
DN 100	155	155	-	-	-	-

7 Технические требования

7.1 Фланцы изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта и (или) по КД, утвержденной в установленном порядке. Фланцы, применяемые в арматуре для атомных станций - по требованиям ГОСТ 31901 и другой НД[1)].

_____

1) В Российской Федерации действуют НП-089-15 "Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок"; НП-104-18 "Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок"; НП-105-18 "Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже".

Давления номинальные, рабочие, пробные - по ГОСТ 356.

В отверстиях под крепежные детали допускается выполнение резьбы.

Фланцы, имеющие одинаковые присоединительные размеры для нескольких номинальных давлений, допускается изготавливать толщиной b для максимального давления, а также применять фланцы на большие номинальные давления по сравнению с номинальным давлением изделия.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.2 Фланцы арматуры изготавливают с уплотнительными поверхностями исполнений A, B, D, F, J, K, M в соответствии с рисунками 2, 3. Другие уплотнительные поверхности фланцев арматуры (C, E, L - с выступом или шипом) допускается применять только по требованию заказчика.

7.3 Фланцы с исполнением уплотнительных поверхностей A, B, C, D, E, F (рисунки 2, 3) применяют в соединениях, уплотняемых прокладками:

- эластичными по ГОСТ 15180;

- металлическими (в т.ч. зубчатыми);

- спирально-навитыми СНП - по НД[2)];

_____

2) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52376-2005 "Прокладки спирально-навитые термостойкие. Типы. Основные размеры".

- графитовыми, металлографитовыми на основе терморасширенного графита (ТРГ);

- волновыми (металлическими прокладками волнового профиля, прокладками ТРГ на стальном основании волнового профиля и др.) - по НД[3)].

_____

3) В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА-СОЮЗ-СИЛУР-019-2012 "Арматура

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

трубопроводная. Уплотнения на основе терморасширенного графита. Общие технические требования".

При применении для уплотнения резиновых колец, канавку под резиновое кольцо и уплотнительную поверхность ответного фланца выполнять по ГОСТ 9833.

Для фланцев с исполнением уплотнительных поверхностей А и В для вредных (токсичных) веществ 1, 2, 3 классов опасности по ГОСТ 12.1.007 и пожаровзрывоопасных веществ по ГОСТ 12.1.044 прокладки СНП применяют с двумя ограничительными кольцами, а волновые прокладки ТРГ применяют с упругим вторичным уплотнением, а также другие прокладки, отвечающие следующим критериям:

- прокладка должна обеспечивать герметичность фланцевого соединения в эксплуатационных условиях с учетом параметров рабочей среды (состав среды, давление и температура) и окружающей среды;

- конструкция прокладки должна обеспечивать центрирование при сборке фланцевого соединения и предотвращать возможность выдавливания прокладки в плоскости уплотнительной поверхности.

Фланцы с уплотнительными поверхностями исполнений K и J применяют соответственно с линзовыми, овального и восьмиугольного сечения прокладками по ГОСТ 34655.

Фланцы с уплотнительными поверхностями исполнений L и M применяют с прокладками на основе фторопласта-4 (ГОСТ 15180).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.4 Уплотнительную поверхность фланцев под прокладки рекомендуется изготавливать с учетом требований, предусмотренных НД на эти виды прокладок.

7.5 Размеры фланцев номинальных диаметров $DN \leq 600$ учитывают действие внутреннего давления среды в соединениях при использовании прокладок по ГОСТ 15180 без внешних нагрузок, изгибающих моментов и коррозионного воздействия.

Работоспособность фланцевого соединения всех типоразмеров при использовании всех типов прокладок с учетом конкретных условий эксплуатации соединения (в т.ч. внешних нагрузок, изгибающих моментов, коррозионного воздействия рабочей и окружающей среды и др.), а также фланцев DN>600 от действия внутреннего давления среды должна подтверждаться расчетом, данными эксплуатации или испытаниями. Расчеты производить по утвержденной методике (например, по ГОСТ 34233.4).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.6 Присоединительные размеры фланцев (размеры D_1, n и d на рисунках 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, размер D_2 на рисунках 5 и 6) и размеры уплотнительных поверхностей (все размеры на рисунке 3) являются обязательными, остальные размеры могут уточняться на основании расчета прочности фланцевого соединения и размеров присоединяемых труб. Значение размера *b* (см. рисунки 4-10) не должно быть меньше приведенного в таблицах 3-9.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.7 Чугунные фланцы следует применять только с эластичными прокладками.

7.8 Размеры, материалы и технические требования к прокладкам - по НД и (или) по КД, утвержденной в установленном порядке. Размеры прокладок должны обеспечивать собираемость фланцевого соединения с учетом размеров исполнений уплотнительных поверхностей фланцев.

7.9 Материалы фланцев и крепежных деталей

7.9.1 Материал фланцев выбирает проектная организация или заказчик с учетом условий эксплуатации: рабочее давление, температура и характеристики рабочей и окружающей среды, коррозионные свойства, марки материалов привариваемых труб и сопрягаемого оборудования.

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

Рекомендуемые материалы для изготовления фланцев и крепежных деталей, перечень НД на заготовки, полуфабрикаты и материалы, а также давление и температура применения приведены в таблицах 11 и 12. Отливки из чугуна и стали - только для фланцев корпуса типа 21.

Допускается изготовление фланцев и крепежных деталей из других материалов и заготовок (в том числе из сортового проката), приведенных в ГОСТ 34347 и зарубежных (в установленном порядке) с характеристиками не ниже указанных в таблицах 11 и 12.

Таблица 11 - Рекомендуемые материалы для изготовления фланцев

Группа стали или чугуна	Марка материала	НД на заготовки	Температура применения, °С	PN, кгс/см^2, не более
Серый чугун	СЧ15, СЧ20	ГОСТ 1412, НД 1)	От -15 до 300	PN 16
Ковкий чугун	КЧ 30-6	ГОСТ 1215, НД 1)	От -30 до 300	PN 40
Высокопрочный чугун	ВЧ 40, ВЧ 45	ГОСТ 7293, НД 1)		
	ВЧ 40		От -40 до 300	PN 25
Литье из нелегированной стали	25Л-II	ГОСТ 977, НД 2)	От -30 до 450	PN 63
	20Л-III	ГОСТ 977, НД 2)		PN 200
	25Л-III	ГОСТ 977, НД 2)		
Литье из легированной стали	20Х5МЛ	ГОСТ 977, НД 2)	От -40 до 650	
	20ГМЛ	НД 3)	От -60 до 450	
Литье из высоколегированной стали	16Х18Н12С4ТЮЛ	ГОСТ 977, НД 2)	От -70 до 300	
	12Х18Н9ТЛ	ГОСТ 977, НД 2)	От -253 до 600	
	10Х18Н9Л	ГОСТ 977, НД 2)		
Сталь углеродистая	Ст3сп не ниже 2-й категории	Поковки по ГОСТ 8479	От -30 до 300	PN 100
		Лист по ГОСТ 14637	От -20 до 300	
	20, 25	Поковки по ГОСТ 8479	От -40 до 475	PN 250
	20	Лист по ГОСТ 1577	От -20 до 475	
	20К	Лист по ГОСТ 5520		
		Поковки по ГОСТ 8479	От -30 до 475	
	20КА	Лист, поковка по НД 4)	От -40 до 475	
Низколегированная сталь	20ЮЧ	Поковки по НД 4)		
	15ГС	Поковки по НД 5)		

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	16ГС	Поковки по ГОСТ 8479, НД 5)	
		Лист по ГОСТ 5520	
		Лист по ГОСТ 19281	От -30 до 475
	10Г2С1	Лист по ГОСТ 5520	От -70 до 475
	17ГС	Лист по ГОСТ 5520	От -40 до 475
		Лист по ГОСТ 19281	От -30 до 475
	17Г1С	Лист по ГОСТ 5520	От -40 до 475
	12ХМ	Лист по ГОСТ 5520	От -40 до 560
	15ХМ	Поковки по ГОСТ 8479	
	09Г2С	Поковки КП245 (КП25) по ГОСТ 8479	От -70 до 475
		Лист ГОСТ 5520 категории 15	
		Лист по ГОСТ 19281 категория 12	От -40 до 475
		Лист по ГОСТ 5520 категории 7, 8, 9 в зависимости от температуры стенки	От -70 до 200
		Лист по ГОСТ 19281 категории 7, 15	
		Лист ГОСТ 5520 категория 6	От -40 до 200
		Лист по ГОСТ 19281 категория 4	
		Лист ГОСТ 5520 категории 3, 5	От -30 до 200
		Лист по ГОСТ 19281 категория 3	
	10Г2	Поковки по ГОСТ 8479	От -70 до 475
Сталь теплоустойчивая	15Х5М	Лист по ГОСТ 7350; сортовой прокат по ГОСТ 20072; поковки по ГОСТ 8479	От -40 до 650
Сталь коррозионно-стойкая	08Х18Н10Т	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350	От -270 до 610
	12Х18Н9Т	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350	
	12Х18Н10Т	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350	
	10Х18Н9	Поковки по НД 6)	От -270 до 600

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	08Х22Н6Т	Поковки по ГОСТ 25054	От -40 до 300	
	08Х21Н6М2Т	Поковки по ГОСТ 25054		
	15Х18Н12С4ТЮ	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350	От -70 до 300	
	06ХН28МДТ	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350	От -196 до 400	
	10Х17Н13М3Т	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350	От -196 до 600	
	10Х17Н13М2Т	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350	От -253 до 700	
	07Х20Н25М3Д2ТЛ (ЭИ 943Л)	НД 2)	От -70 до 300	

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

1) В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА 050-2008 "Арматура трубопроводная. Отливки из чугуна. Технические требования".

2) В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА 014-2004 "Арматура трубопроводная. Отливки стальные. Общие технические условия".

3) В Российской Федерации рекомендуется применять ТУ 0870-001-05785572-2007 "Отливки из стали 20ГМЛ для деталей холодного климатического исполнения. Технические условия".

4) В Российской Федерации рекомендуется применять ТУ 05764417-013-93 "Заготовки из стали марок 09ГСНБЦ, 09ХГН2АБ, 20КА, 08Г2МФА. Технические условия".

5) В Российской Федерации рекомендуется применять СТО 00220227-006-2010 "Поковки деталей сосудов, аппаратов и трубопроводов высокого давления. Общие технические требования" и ОСТ 108.030.113-87 "Поковки из углеродистой и легированной стали для оборудования и трубопроводов тепловых и атомных станций. Технические условия".

6) В Российской Федерации рекомендуется применять ТУ 108.11.937-87 "Заготовки из стали марок 10Х18Н9, 10Х18Н9-ВД, 10Х18Н9-Ш. Технические условия"

Примечания

1 Для ряда 1 допускается изготовление фланцев из проката круглого и квадратного по НД на поставку в зависимости от применяемой марки стали.

2 Термообработка - в соответствии с НД на заготовки*.

3 Для деталей арматуры, эксплуатируемой при температуре ниже минус 30°С до минус 40°С, сталь 25Л-II, 20Л-III, 25Л-III применяется в термообработанном состоянии (закалка + отпуск или нормализация + отпуск) с обязательным испытанием ударной вязкости $KCU_{-40} \geq 200$ кДж/м^2 (2,0 кгс·м/см^2).

4 Полный перечень материалов, применяемых для фланцев и соединительных частей арматуры, приведен в ГОСТ 33260**.

5 Отливки из чугуна и стали - только для фланцев типа 21.

_____

* В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА 016-2005 "Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионно-стойких и жаропрочных сплавов" и СТ ЦКБА 026-2005 "Арматура трубопроводная. Термическая обработка заготовок из углеродистых и легированных конструкционных сталей. Типовой технологический процесс".

** В Российской Федерации для сероводородосодержащих сред действует ГОСТ Р 59851-2021 "Арматура трубопроводная. Требования к материалам арматуры, применяемой для сероводородосодержащих сред".

Таблица 11 (Поправка. ИУС N 8-2017), (Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 12 - Рекомендуемые материалы для крепежных деталей

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

Марки материала	Стандарт или ТУ на материал	Параметры применения			
		Болты, шпильки		Гайки	
		Температура рабочей среды, °С	PN, кгс/см^2, не более	Температура рабочей среды, °С	PN, кгс/см^2, не более
20, 25	ГОСТ 1050	От -40 до 425	PN 25	От -40 до 425	PN 100
35			PN 100		PN 200
30Х, 35Х 40Х	ГОСТ 4543		PN 200		
10Г2	ГОСТ 1050	От -70 до 425		От -70 до 425	
09Г2С	ГОСТ 19281		PN 160		PN 160
20ХН3А	ГОСТ 4543		PN 250		PN 250
18Х2Н4МА		От -70 до 400		От -70 до 400	
38ХН3МФА		От -50 до 350		От -50 до 350	
30ХМА		От -40 до 450		От -40 до 510	
25Х1МФ (ЭИ 10)	ГОСТ 20072	От -50 до 510		От -50 до 540	
20Х1М1Ф1БР (ЭИ 44)		От -40 до 580		От -40 до 580	
20Х13	ГОСТ 5632	От -30 до 450		От -30 до 510	
14Х17Н2		От -70 до 350	PN 25	От -70 до 350	PN 25
07Х16Н6	ГОСТ 5632	От -40 до 325	PN 100	От -40 до 325	PN 100
07Х16Н6-Ш	НД [1]				
07Х16Н4Б	НД [2]	От -80 до 350	PN 250	От -80 до 350	PN 250
08Х18Н10Т 12Х18Н9Т 12Х18Н10Т	ГОСТ 5632	От -196 до 600		От -196 до 600	
10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т		От -253 до 600		От -253 до 600	
10Х14Г14Н4Т		От -200 до 500		От -200 до 500	
08Х22Н6Т (ЭП 53)		От -40 до 200		От -40 до 200	
07Х21Г7АН5 (ЭП 222)		От -253 до 400		От -253 до 400	
12ХН35ВТ (ХН35ВТ, ЭИ 612)		От -70 до 650		От -70 до 650	
12ХН35ВТ-ВД (ХН35ВТ-ВД, ЭИ 612-ВД)	НД [3]				
45Х14Н14В2М (ЭИ 69)	ГОСТ 5632	От -70 до 600		От -70 до 600	

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

10Х11Н23Т3МР (ЭП 33)		От -260 до 650		-	-
08Х15Н24В4ТР (ЭП 164)	ГОСТ 5632	От -269 до 600	PN 250	От -269 до 600	PN 250
31Х19Н9МВБТ (ЭИ 572)		От -70 до 625		От -70 до 625	

1) В Российской Федерации рекомендуется применять ТУ 14-1-1660-76 "Прутки из стали марки 07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш). Технические условия".

2) В Российской Федерации рекомендуется применять ТУ 14-1-3573-83 "Прутки из коррозионно-стойкой стали марки 07Х16Н4Б и 07Х16Н4Б-Ш. Технические условия".

3) В Российской Федерации рекомендуется применять ТУ 14-1-1665-2004 "Прутки горячекатанные и кованые из сплава марки ХН35ВТ-ВД (ЭИ 612-ВД).

Таблица 12 (Измененная редакция, Изм. № 1).

Качество и характеристики материалов должны быть подтверждены предприятием-поставщиком в соответствующих сертификатах.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.9.2 Фланцы изготавливают методами, обеспечивающими соблюдение геометрических размеров и механических свойств (по НД на заготовки по таблице 11) в соответствии с выбранными типами фланцев, маркой материалов и группой контроля по таблице 13.

Таблица 13 - Виды и объем испытаний

Группа контроля	Условия комплектования партии	Вид и объем испытаний	Сдаточные характеристики	Применяемость
I	Заготовки одной марки стали	Химический анализ - каждая плавка	Химический состав	Для фланцев $PN \le$ 2,5 $DN \le$ 300 для жидких рабочих сред, не относящихся к опасным веществам (см. примечание 1)
II	Заготовки одной марки стали, совместно прошедшие термическую обработку	Химический анализ - каждая плавка. Измерение твердости - 5% партии, но не менее 5 шт. МКК по требованию заказчика 2)	Химический состав. Твердость	Для фланцев $PN \le$ 6 всех DN и для фланцев $PN \le$ 16 $DN \le$ 300 для рабочих сред, не относящихся к опасным веществам (см. примечание 1)

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

III	Заготовки одной марки стали, прошедшие термическую обработку по одинаковому режиму	Химический анализ - каждая плавка. Измерение твердости - каждая заготовка 3) Неразрушающий контроль - по требованию заказчика. МКК по требованию заказчика 2)	Химический состав. Твердость	Для фланцев $PN \le$ 25 всех DN для рабочих сред, не относящихся к опасным веществам. Для фланцев $PN \le$ 6 $DN \le$ 150 для жидких рабочих сред, относящихся к опасным веществам
IV	Заготовки одной плавки, прошедшие термическую обработку по одинаковому режиму	Химический анализ - каждая плавка. Измерение твердости - каждая заготовка 3) . Механические свойства - 1% каждой садки, но не менее 2 шт. 1) Неразрушающий контроль - каждая заготовка 4) . МКК по требованию заказчика 2) .	Химический состав. Твердость 5) . Механические свойства (предел текучести, относительное сужение, ударная вязкость) 6), 7) . Стойкость к МКК	Для фланцев $PN \le$ 160 всех DN для всех сред
V	Индивидуально каждая заготовка	Химический анализ - каждая плавка. Измерение твердости - каждая заготовка 3) . Механические свойства - каждая заготовка. Неразрушающий контроль - каждая заготовка 4) . МКК по требованию заказчика 2)		Для фланцев $PN >$ 160 всех DN для всех сред 8)

1) Для партии группы IV свыше 100 шт. отбирать 1% партии, но не менее двух

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

проб.

2) Для высоколегированных сталей по ГОСТ 6032, работающих под воздействием коррозионно-активной среды.

3) Допускается для измерения твердости сталей 12Х18Н9, 09Х18Н9, 10Х18Н9Т, 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т, 08Х18Н10Т-ВД, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н15М3Т отбирать 25% заготовок партии, если твердость не указана в рабочем чертеже как сдаточная.

4) Поковки, штамповки, заготовки для фланцев на $PN \geq 100$ (10 МПа) должны проходить контроль УЗК в объеме 100%, на $PN < 100$ (10 МПа) УЗК проводится по требованию заказчика.

Контроль поковок - по ГОСТ 24507 (группа качества 2n - для $PN \geq 100$ (10 МПа) и 4n - для $PN < 100$ (10 МПа), контроль листов - по ГОСТ 22727 (1 класс сплошности), контроль проката - по ГОСТ 21120 (1 группа качества).

Другие виды неразрушающего контроля и нормы оценки - по требованию заказчика.

5) Значения твердости для заготовок групп IV и V не явля.тся браковочным признаком, если твердость не указана в КД как сдаточная.

6) Для групп IV и V в зависимости от условий работы могут быть назначены дополнительные сдаточные характеристики (σ_B, KCV, KCU или KCV при отрицательной температуре, СКР и др.).

7) Для заготовок из высоколегированных сталей и сплавов аустенитного, аустенитно-ферритного классов, не упрочняемых термической обработкой, испытание на ударный изгиб не проводится и ударная вязкость не является сдаточной характеристикой, за исключением случаев, когда необходимость испытания определяется техническими требованиями чертежа.

8) Для фланцев, полученных методом штамповки, допускается проводить контроль по IV группе контроля.

Примечания

1 К опасным веществам относятся воспламеняющиеся, окисляющиеся, горючие, взрывчатые и токсичные вещества в соответствии с НД*).

2 Группа контроля может уточняться по согласованию с заказчиком.

3 Значение твердости - в соответствии с НД на заготовки и термическую обработку**).

_____

*) В Российской Федерации действует Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

**) В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА 010-2004 "Арматура трубопроводная. Поковки, штамповки и заготовки из проката. Технические требования", СТ ЦКБА 016-2005 "Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионно-стойких и жаропрочных сплавов" и СТ ЦКБА 026-2005 "Арматура трубопроводная. Термическая обработка заготовок из углеродистых и легированных конструкционных сталей. Типовой технологический

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

процесс"

Таблица 13 (Измененная редакция, Изм. № 1).

Фланцы типов 01, 02, 03, 04 (плоские) допускается изготавливать из листового проката, а также сварными из частей при условии выполнения сварных швов с полным проваром по всему сечению фланца. Качество радиальных сварных швов должно быть проверено радиографическим или ультразвуковым методом в объеме 100%. Нормы оценки при радиографическом методе контроля - по ГОСТ 23055. Класс сварного соединения должен быть указан в КД. Методы УЗК - по ГОСТ 14782, нормы оценки при УЗК - по ГОСТ 24507. При изготовлении фланцев с применением сварки в КД должны быть указаны требования к сварке и контролю качества сварного соединения по ГОСТ 33857, ГОСТ 32569, ГОСТ 34347 и необходимость термообработки.

Фланцы типа 11 (стальные приварные встык) изготавливают из поковок или штампованных заготовок. Допускается изготавливать фланцы точением из сортового проката. Фланцы типа 11 допускается изготавливать вальцовкой заготовки по плоскости листа для $PN \leq 25$ при условии выполнения требований, приведенных в ГОСТ 34347-2017 (пункт 5.4.5).

Виды и объем испытаний фланцев типа 21 устанавливают в КД на арматуру.

Метод и технологию производства, необходимость и режимы термообработки определяет изготовитель, если иное не оговорено дополнительно при заказе.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.9.3 Крепежные детали (болты, шпильки, гайки) для соединения фланцев изготавливают из стали того же структурного класса, что и фланцы.

Материалы крепежных деталей следует выбирать с коэффициентом линейного расширения, близким по значению коэффициенту линейного расширения материала фланца, при разнице в значениях коэффициентов линейного расширения материалов не более 10%. Допускается применять материалы крепежных деталей и фланцев с коэффициентами линейного расширения, значения которых различаются более, чем на 10%, в случаях, обоснованных расчетом на прочность (например, по ГОСТ 34233.4), данными эксплуатации или экспериментом, а также для фланцевых соединений при расчетной температуре не более 50°С.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.9.4 Технические требования к крепежным деталям - по ГОСТ 20700, ГОСТ 23304, или НД[1)].

_____

1) В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА 012-2005 "Арматура трубопроводная. Шпильки, болты, гайки и шайбы для трубопроводной арматуры. Технические требования".

Допускается применять крепежные изделия из сталей марок 30Х, 35Х, 38ХА, 40Х, 30ХМА, 35ХМ, 25Х1М1Ф, 25Х2М1Ф, 20Х1М1ФТР, 20Х1М1Ф1БР, 18Х12ВМБФР, 37Х12Н8Г8МФБ при температуре до минус 60°С, если при испытании на ударный изгиб образцов типа 11 по ГОСТ 9454 при температуре минус 60°С ударная вязкость будет не ниже 300 кДж/м^2 (3,0 кгс·м/см^2).

Допускается применять крепежные изделия из стали марки 45Х14Н14В2М при температуре от минус 70°С до минус 80°С, если при испытании на ударный изгиб образцов типа 11 по ГОСТ 9454 при температуре минус 80°С ударная вязкость будет не ниже 300 кДж/м^2 (3,0 кгс·м/см^2).

Сталь марки 14Х17Н2 не допускается применять для судовых систем и атомных станций (АС).

Допускается применять сталь марки 20Х13 на температуру от минус 30°С до минус 40°С, если при испытании на ударный изгиб образцов типа 11 по ГОСТ 9454 при температуре минус 40°С ударная вязкость будет не ниже 300 кДж/м^2 (3,0 кгс·м/см^2).

При изготовлении шпилек, болтов и гаек твердость шпилек или болтов должна быть выше твердости гаек не менее, чем на 12 НВ.

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.9.5 Для соединений фланцев применение болтов допускается до давления PN 25 (2,5 МПа) включительно и температуры от минус 40°С до 300°С.

7.9.6 Заготовки фланцев и крепежных деталей из углеродистых, низколегированных, легированных и высоколегированных сталей подлежат термической обработке в соответствии с НД[1)].

_____

1) В Российской Федерации рекомендуется применять СТ ЦКБА 016-2005 "Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионно-стойких и жаропрочных сплавов" и СТ ЦКБА 026-2005 "Арматура трубопроводная. Термическая обработка заготовок из углеродистых и легированных конструкционных сталей. Типовой технологический процесс".

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.9.7 Фланцы и крепежные детали из углеродистых и низколегированных сталей по требованию заказчика рекомендуется защищать покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.303.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.10 Фланцы типов 01, 02, 03, 04 (плоские) применяют для трубопроводов, работающих при номинальном давлении в соответствии с таблицей 1 и температуре рабочей среды не выше 300°С. Не допускается применять плоские фланцы для арматуры и трубопроводов, работающих в условиях циклических нагрузок (изменений давления и температуры рабочей и испытательной среды) с числом циклов $n \geq 2 \cdot 10^3$ (за весь срок службы), а также в средах, вызывающих коррозионное растрескивание.

Для трубопроводов с группой сред, содержащих вредные вещества 1-го - 3-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007 и пожаровзрывоопасные вещества по ГОСТ 12.1.044 (горючие газы и жидкости, легковоспламеняющиеся жидкости) с $PN \leq 10$ (1,0 МПа) должны применяться фланцы на PN 16 (1,6 МПа).

Для трубопроводов, работающих при номинальном давлении свыше PN 25 (2,5 МПа) независимо от температуры, а также для трубопроводов с рабочей температурой более 300°С независимо от давления должны применяться фланцы типа 11 (стальные приварные встык).

7.11 Рекомендуемые исполнения уплотнительной поверхности фланцев в зависимости от среды и номинального давления PN приведены в приложении А.

7.12 Предельные отклонения размеров фланцев и допуски взаимного расположения поверхностей должны соответствовать таблице 14.

7.13 Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей фланцев по ряду 2 должны соответствовать таблице 15.

Таблица 14 - Предельные отклонения размеров фланцев

Размер	Предельные отклонения
D_0	H 14; при получении штамповкой - по классу точности Т4 ГОСТ 7505

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

<table>
<tr><td>D; B</td><td>Для чугунных литых и литых стальных фланцев - по 9-му классу точности ГОСТ 26645.

Для фланцев, изготовляемых из проката обычной точности (В1), - по ГОСТ 2590 и ГОСТ 2591 (без обработки поверхностей).

Для фланцев, изготовляемых методом резки из листового проката, - по 2-му классу точности ГОСТ 14792.

Для фланцев штампованных и (или) изготовляемых методом гибки из полосового проката с последующей сваркой стыка и горячей рихтовкой - по классу точности Т4 ГОСТ 7505. При этом допускается усиление шва, которое при определении предельного отклонения не учитывается.

При изготовлении другими методами (в том числе, механической обработки) - по h 16.</td></tr>
<tr><td>D_1</td><td>Позиционный допуск осей отверстий d (допуск зависимый) в диаметральном выражении для соединений типа А по ГОСТ 14140
<table>
<tr><th colspan="5">Диаметр отверстий, мм</th><th>Допуск, мм, не более</th></tr>
<tr><td colspan="5">11</td><td>1,0</td></tr>
<tr><td>Св. 14 до 26 включ.</td><td>2,0</td></tr>
<tr><td>" 30 " 48 "</td><td>3,0</td></tr>
<tr><td>" 52 " 56 "</td><td>4,0</td></tr>
<tr><td>Св. 62</td><td>6,0</td></tr>
</table>
Позиционный допуск осей отверстий d (допуск зависимый) в диаметральном выражении при изготовлении фланцев с резьбовыми отверстиями (тип В по ГОСТ 14140)
<table>
<tr><th colspan="5">Диаметр отверстий, мм</th><th>Допуск, мм, не более</th></tr>
<tr><td colspan="5">11</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>Св. 14 до 26 включ.</td><td>1,0</td></tr>
<tr><td>" 30 " 48 "</td><td>1,6</td></tr>
<tr><td>" 52 " 56 "</td><td>2,0</td></tr>
<tr><td>Св. 62</td><td>3,0</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>±4,0 мм</td></tr>
<tr><td>D_3</td><td>H 12</td></tr>
<tr><td>D_4</td><td>h 12</td></tr>
<tr><td>D_5</td><td>h 12</td></tr>
<tr><td>D_6</td><td>H 12</td></tr>
<tr><td>D_7</td><td>±0,75 мм</td></tr>
<tr><td>D_8</td><td>±0,15 мм</td></tr>
<tr><td>D_9</td><td>js 16</td></tr>
<tr><td>D_{10}; D_{11}</td><td>
<table>
<tr><th colspan="5">Диаметр (шипа или паза), мм</th><th>Отверстие</th><th>Вал</th></tr>
<tr><td>Св. 18 до 30 включ.</td><td>H 12</td><td>b 12</td></tr>
<tr><td>" 30 " 130 "</td><td rowspan="2">d 11</td></tr>
<tr><td>" 130 " 260 "</td><td>H 11</td></tr>
<tr><td>" 260 " 500 "</td><td rowspan="3">f 9</td></tr>
<tr><td>" 500 " 800 "</td><td>H 10</td></tr>
<tr><td>Св. 800</td><td>H 9</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>H; H_1</td><td>До DN 80 включ. ±1,5 мм</td></tr>
</table>

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	Св. DN 80 " DN 250 " ± 2,0 мм Св. DN 250 ±3,0 мм
D_n; D_m	При получении штамповкой - по классу точности Т4 ГОСТ 7505; при механической обработке: До 30 мм включ. h *16* Св. 30 " 80 мм " h *15* " 80 мм h *14*
d	H *15*
d_1	При получении штамповкой - по классу точности Т4 ГОСТ 7505; при механической обработке: До 30 мм включ. H *16* Св. 30 до 80 мм включ. H *15* Св. 80 мм H *14*
$d_в$	По H *14* (при получении штамповкой - по классу точности Т4 ГОСТ 7505)
b; b_1	При механической обработке обоих торцов До 18 мм включ. +2 мм Св. 18 " 50 мм " +3 мм " 50 мм +4 мм
	При механической обработке только со стороны уплотнительного торца До 18 мм включ. +3 мм Св. 18 " 50 мм " +4 мм " 50 мм +5 мм
b_2	±0,2 мм
h	-1 мм
h_1; h_2	+0,5 мм
h_3	+0,4 мм
h_4; h_5	+0,5 мм
Допуск плоскостности уплотнительных поверхностей	Наибольший диаметр уплотнительной поверхности: до 1000 мм $\leq$0,4 мм св. 1000 мм $\leq$0,8 мм
Допуск параллельности опорных поверхностей под гайки (шайбы, болты) и уплотнительных поверхностей	$\leq 1°$
Угол 45° (рисунок 3)	±5°
Примечание - Неуказанные предельные отклонения размеров обработанных поверхностей - по классу точности "средний" ГОСТ 30893.1, между обработанной и необработанной - по классу "очень грубый" ГОСТ 30893.1.	

Таблица 15 - Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей по ряду 2

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

Размер	Диапазон размеров шпилек (болтов)	Допуск, мм
D_1	M10 -M24	±1
	M27-M33	±1,25
	M36-M52	±1,5
	M56-M95	±2
	M100	±2,5
Расстояние между центрами отверстий для двух смежных болтов	M10-M24	±0,5
	M27-M33	±0,625
	M36-M52	±0,75
	M56-M95	±1
	M100	±1,25
Примечание - Допуски соответствуют [2] и [3].		

Таблица 15 (Измененная редакция, Изм. № 1).

7.14 Отверстия под болты и шпильки во фланцах типа 21 (фланцах арматуры и оборудования) для удобства монтажа располагают симметрично по отношению к главным осям изделия (но не на главных осях).

7.15 Для фланцев групп контроля III-V по таблице 13 при необходимости выполнения неразрушающего контроля необработанные поверхности (по рисункам 3-10) следует обрабатывать с параметром шероховатости Ra 25 мкм с соблюдением геометрических размеров.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.16 Допускается изготовление фланцев типа 01 и колец для фланцев типа 02 с подгонкой внутреннего диаметра по фактическому наружному диаметру трубы соответствующего DN по требованию заказчика.

7.17 При сварке фланца арматуры с трубопроводом при несовпадении внутренних диаметров фланца и трубы допускается выполнять плавный переход под углом (15±5)°.

7.18 Заказчик должен предоставить следующую информацию при запросе и (или) оформлении заказа:

а) DN;

б) PN;

в) номер типа фланца;

г) размерный ряд (1 или 2);

д) исполнение уплотнительной поверхности (согласно рисунку 2);

е) марку стали;

ж) группу контроля (в соответствии с таблицей 13);

и) для фланцев типов 01, 02 диаметр $d_в$ (под соединение с трубой) для обеспечения зазора при сварке от 0,5 до +2 мм (при отсутствии в заявке диаметр $d_в$ выполняется по таблицам 3, 4, а для DN 100 - 110 мм, DN 125 - 135 мм, DN 150 - 161 мм);

для фланцев типа 03 диаметр D_0 - для обеспечения разницы с диаметром трубы от 1 до 3 мм;

к) номер настоящего стандарта ГОСТ 33259;

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

л) для групп контроля IV и V в соответствии с таблицей 13 - размеры трубы (наружный диаметр и толщину).

Пример условного обозначения при заказе стального приварного встык фланца DN 50 на PN 10, тип 11, ряд 1, исполнение М, из стали 20 по IV группе контроля -

Фланец 50-10-11-1-М-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015

Пример условного обозначения при заказе стального плоского приварного фланца DN 150 на PN 10, тип 01, ряд 1, исполнение В, из стали 20 по IV группе контроля с диаметром трубы $d_в$ =161 мм -

Фланец 150-10-01-1-В-Ст 20-IV-$d_в$ 161 ГОСТ 33259-2015

(Поправка. ИУС № 3-2025).

7.19 Дополнительно при заказе заказчик может указать следующее:

- наружный диаметр и толщину стенки трубы;

- толщину фланца (или необходимость выполнения изготовителем прочностного расчета по 7.5);

- категорию прочности для поковок из конструкционной углеродистой, низколегированной и легированной сталей по ГОСТ 8479 (с учетом прочностного расчета);

- другие требования, в том числе по контролю, покрытию, показателям надежности, изготовлению квадратных фланцев.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.20 Рекомендуемая форма заявки на изготовление и поставку партии фланцев приведена в приложении Б.

7.21 Расчетная масса круглых фланцев приведена в приложении В.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.22 Сравнительные таблицы обозначений фланцев и исполнений уплотнительных поверхностей фланцев по настоящему стандарту и ГОСТ 12815-80 - ГОСТ 12822-80 приведены в приложении Г.

7.23 Показатели надежности и показатели безопасности фланцев в КД и ТУ не указывают, они соответствуют показателям оборудования (арматура, трубопроводы, сосуды и др.), элементом которого они являются.

8 Испытания и контроль качества

8.1 Виды и объем контроля и испытаний материала заготовок - в соответствии с таблицей 13 и КД.

Методы контроля - по НД в зависимости от вида испытаний (например, ГОСТ 1577, ГОСТ 8479, ГОСТ 19281 и т.д.).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

8.2 При визуальном и измерительном контроле проверяется соответствие фланцев КД, настоящему стандарту в части размеров (габаритные, присоединительные, толщина фланца и размеры под приварку), взаимного расположения поверхностей, шероховатости, маркировки. На уплотнительных поверхностях не допускаются вмятины, задиры, механические повреждения. Шероховатость поверхности необходимо контролировать в соответствии с образцами шероховатости.

8.3 Испытания фланцев давлением на прочность производят в составе трубопровода или оборудования, элементом которого они являются. Давление испытания (пробное давление) - в соответствии с ГОСТ 356 или КД

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

и ТУ на арматуру, оборудование или трубопровод.

9 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

9.1 Все фланцы, кроме типа 21, должны маркироваться следующим образом:

- товарный знак завода-изготовителя;

- DN;

- PN ;

- номер типа фланца;

- номер размерного ряда (1 или 2);

- исполнение уплотнительной поверхности согласно рисунку 2;

- марка материала фланца;

- группа контроля согласно таблице 13.

Пример маркировки стального приварного встык фланца DN ***50 на*** PN ***10, тип 11, ряд 1 исполнение М из стали 25 по IV группе контроля:***

Товарный знак изготовителя	***50-10-11-1-М-Ст 25-IV***

Дополнительно изготовитель может вводить другие знаки маркировки (например, диаметр присоединяемой трубы). Для фланцев с группой контроля V дополнительно маркируется заводской номер.

9.2 Маркировка должна располагаться на наружной цилиндрической поверхности и/или тыльной стороне фланца и должна обеспечивать ее четкость после приварки фланца к трубе.

9.2.1 При маркировке на фланце разделители символов в виде дефисов могут быть заменены пробелами.

9.2.2 По согласованию между заказчиком и изготовителем (поставщиком) допускается поставка фланцев с маркировкой на бирках, при этом основная маркировка: товарный знак изготовителя, номинальный диаметр *DN*, номинальное давление *PN* и марка материала фланца - должна быть нанесена на самом фланце.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

9.3 Фланцы должны иметь временную противокоррозионную защиту (консервацию) по ГОСТ 9.014, кроме фланцев, изготовляемых из коррозионно-стойких сталей и сплавов, а также имеющих защитное антикоррозионное покрытие, нанесенное по требованию заказчика. Вариант защиты и срок консервации (срок хранения без переконсервации) должны быть указаны в паспорте.

9.4 Упаковка должна обеспечивать защиту уплотнительных поверхностей и кромок под приварку, безопасность и удобство при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании фланцев.

Допускается транспортирование фланцев без упаковки при условии обеспечения их сохранности, защиты уплотнительных поверхностей и кромок под приварку.

9.5 Маркировка тары - по ГОСТ 14192.

9.6 Партия фланцев должна сопровождаться паспортом, удостоверяющим соответствие фланцев требованиям настоящего стандарта и КД. Партия фланцев должна состоять из фланцев одного типоразмера, одного материала и прошедших термическую обработку по одинаковому режиму.

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

Рекомендуемая форма паспорта приведена в приложении Д.

Паспорт рекомендуется оформлять на листах формата А4 или А5 по ГОСТ 2.301 или типографским способом на листах форматов по ГОСТ 5773.

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) к паспорту прилагаются копии документов на заготовки и (или) проводившиеся испытания, в т.ч. сведения о химическом составе, механических свойствах, термообработке, дефектоскопии и т.д.

Приложение А
(рекомендуемое)

Исполнения уплотнительной поверхности фланцев

А.1 Рекомендуемые исполнения уплотнительных поверхностей фланцев в зависимости от рабочей среды и номинального давления PN приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 - Исполнения уплотнительных поверхностей фланцев

Среда	Давление PN, кгс/см^2	Исполнения уплотнительной поверхности
Трудногорючие и негорючие (непожаровзрывоопасные) вещества по ГОСТ 12.1.044	До PN 6 вкпюч.	A (плоскость)
	До PN 25 вкпюч.	B (соединительный выступ)
	Св. PN 25	E (выступ) - F (впадина); C, L (шип) - D, M (паз)
Вредные вещества 4-го класса опасности (малоопасные) по ГОСТ 12.1.007	До PN 16 вкпюч.	B (соединительный выступ)
	Св. PN 16	E (выступ) - F (впадина); C, L (шип) - D, M (паз)
Вредные вещества 1, 2 и 3 классов опасности (высокоопасные и умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007;	До PN 40 вкпюч.	B (соединительный выступ) (см. 7.3 и примечание)
пожаровзрывоопасные вещества (горючие газы и жидкости, легковоспламеняющиеся жидкости) по ГОСТ 12.1.044	Все	E (выступ) - F (впадина); C, L (шип) - D, M (паз)
Вредные вещества 1-го класса опасности (чрезвычайно опасные) по ГОСТ 12.1.007	Все	E (выступ) - F (впадина); C, L (шип) - D, M (паз)
ВОТ (высокотемпературный органический теплоноситель)	Все	C, L (шип) - D, M (паз)
Фреон, аммиак, водород	Все	E (выступ) - F (впадина); C, L (шип) - D, M (паз)
Вакуум	(0,95-0,5) абс.	E (выступ) - F (впадина); C, L (шип) - D, M (паз)
	(0,5-0,01) абс.	C, L (шип) - D, M (паз)

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

Все среды	$PN \geq 63$	K (под линзовую прокладку); J (под прокладку овального или восьмиугольного сечения)
Примечание - Уплотнительная поверхность исполнения B (соединительный выступ) применяется с прокладками СНП с двумя ограничительными кольцами до *PN* 40 и прокладками на основе ТРГ до *PN* 100.		

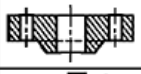
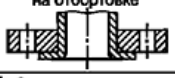
Таблица А.1 (Поправка. ИУС N 11-2016), (Измененная редакция, Изм. № 1).

Приложение Б
(рекомендуемое)

Форма заявки на изготовление (поставку) партии фланцев

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

	ЗАЯВКА на изготовление (поставку) партии фланцев по ГОСТ 33259-2015	Дата заполнения «___» _____20___г.
DN		
PN	_____МПа (_____ кгс/см^2)	
Тип фланца	☐ Тип 01 Стальной плоский приварной  ☐ Тип 02 Стальной плоский свободный на приварном кольце  ☐ Тип 03 Стальной плоский свободный на отбортовке  ☐ Тип 04 Стальной плоский свободный на хомуте под приварку  ☐ Тип 11 Стальной приварной встык 	
Ряд размерный	☐ 1 ☐ 2	
Исполнение уплотнительной поверхности	☐ A – плоскость  ☐ B – соединительный выступ  ☐ F – впадина  ☐ E – выступ  ☐ D – паз ☐ C – шип ☐ K – под линзовую прокладку ☐ J – под прокладку овального и восьмиугольного сечений ☐ M – паз (под фторопласт) ☐ L – шип (под фторопласт) 	
Марка стали	☐ Сталь 20 ☐ Сталь 09Г2С ☐ 12Х18Н10Т ☐ Сталь 15Х5М ☐ Другая _____	
Группа контроля	☐ I – химанализ – для фланцев *PN* ≤ 2,5 *DN* ≤ 300 – для жидких рабочих сред, не относящихся к опасным веществам. ☐ II – химанализ, твердость 5 % партии – для фланцев *PN* ≤ 6 всех *DN* и для фланцев *PN* ≤ 16 *DN* ≤ 300 – для рабочих сред, не относящихся к опасным веществам. ☐ III – химанализ, твердость – каждая заготовка – для фланцев *PN* ≤ 25 всех *DN* – для рабочих сред, не относящихся к опасным веществам; для фланцев *PN* ≤ 6 *DN* ≤ 150 – для жидких рабочих сред, относящихся к опасным веществам. МКК и неразрушающий контроль – по требованию заказчика. ☐ IV – химанализ, твердость – каждая заготовка, механические свойства 1 % садки – для фланцев *PN* ≤ 160 всех *DN* – для всех сред. Неразрушающий контроль – каждая заготовка (для *PN* ≥ 100 – УЗК 100 %, для *PN* ≤ 100 – по требованию заказчика). МКК – по требованию заказчика. ☐ V – как для группы IV (все испытания каждой заготовки) – для фланцев *PN* > 160 всех *DN* – для всех сред	
Дополнительные требования к контролю	☐ Ударная вязкость_____ ☐ МКК ☐ УЗК ☐ СКР ☐ Другие виды контроля _____	
Для фланцев типов 01, 02	Диаметр $d_в$ _____ мм (под соединение с трубой для обеспечения зазора при сварке от 0,5 до +2 мм)	
Для фланцев типа 03	Диаметр D_0 _____ мм (для обеспечения разницы с диаметром трубы от 1 до 3 мм)	
Присоединительная труба	Материал _____ Размер $D_н \times S$_____	
Тип, материал прокладки		
Покрытие		
Количество		
Дополнительные требования:		

Заказчик:		**Изготовитель (поставщик) фланцев:**	
Адрес		Адрес	
Тел.		Тел.	
Тел./факс		Тел./факс	
E-mail		E-mail	

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Приложение В
(справочное)

Расчетная масса фланцев

Таблица В.1 - Расчетная масса фланцев

DN	Тип фланцев	Масса фланца, кг, для *PN*, кгс/см2

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

		PN 1 и *PN* 2,5	*PN* 6	*PN* 10	*PN* 16	*PN* 25	*PN* 40	*PN* 63	*PN* 100	*PN* 160	*PN* 200
DN 10	01	0,25	0,31	0,46	0,54	0,64	-	-	-	-	-
	02	0,29	0,29	0,52	0,61	0,69	-	-	-	-	-
	11	0,29	0,34	0,50	0,60	0,69	0,69	1,03	1,03	-	-
DN 15	01	0,29	0,33	0,51	0,61	0,71	-	-	-	-	-
	02	0,33	0,33	0,58	0,67	0,77	-	-	-	-	-
	11	0,34	0,40	0,58	0,68	0,80	0,80	1,15	1,27	1,27	2,11
DN 20	01	0,45	0,53	0,75	0,86	0,98	-	-	-	-	-
	02	0,41	0,41	0,82	0,93	1,05	-	-	-	-	-
	11	0,46	0,53	0,87	0,87	0,99	0,99	1,81	2,02	2,08	2,54
DN 25	01	0,55	0,64	0,89	1,17	1,17	-	-	-	-	-
	02	0,60	0,60	0,96	1,10	1,24	-	-	-	-	-
	11	0,55	0,77	1,05	1,05	1,19	1,19	2,30	2,50	2,50	3,59
DN 32	01	0,79	1,02	1,40	1,58	1,77	-	-	-	-	-
	02	0,87	0,87	1,49	1,68	1,87	-	-	-	-	-
	11	0,78	1,10	1,54	1,54	1,85	1,85	2,94	3,06	3,07	4,43
DN 40	01	0,95	1,21	1,72	1,96	2,18	-	-	-	-	-
	02	1,01	1,01	1,92	2,13	2,35	-	-	-	-	-
	11	1,09	1,36	1,83	1,85	2,19	2,19	3,75	4,07	4,28	5,46
DN 50	01	1,04	1,33	2,06	2,58	2,8	-	-	-	-	-
	02	1,11	1,11	2,27	2,54	2,79	-	-	-	-	-
	11	1,26	1,53	2,26	2,28	2,78	2,81	4,63	6,08	6,49	11,3
DN 65	01	1,39	1,63	2,80	3,42	3,22	-	-	-	-	-
	02	1,55	1,55	3,01	3,31	3,43	-	-	-	-	-
	11	1,62	2,06	3,17	3,19	3,71	3,72	6,3	8,84	9,38	19,2
DN 80	01	1,84	2,44	3,19	3,71	4,06	-	-	-	-	-
	02	2,05	2,05	3,77	4,11	4,25	-	-	-	-	-
	11	2,43	2,76	3,67	4,21	4,48	4,81	7,22	9,98	10,5	27,5
DN 100	01	2,14	2,85	3,96	4,73	5,92	-	-	-	-	-
	02	2,38	2,38	4,55	4,93	6,19	-	-	-	-	-
	11	2,98	3,35	4,70	4,90	6,58	7,40	10,7	14,7	15,4	53,6
DN 125	01	2,6	3,88	5,40	6,38	8,26	-	-	-	-	-
	02	2,84	2,84	6,09	6,56	8,82	-	-	-	-	-
	11	3,72	4,66	6,76	6,76	9,45	10,2	17,1	23,3	24,9	73,2
DN 150	01	3,62	4,65	6,97	7,9	10,5	-	-	-	-	-
	02	3,94	3,94	7,86	8,48	10,9	-	-	-	-	-
	11	5,22	5,85	8,5	8,50	12,6	13,2	25,4	32,9	35,0	90,9
DN 200	01	4,73	5,9	8,05	10,2	13,3	-	-	-	-	-
	02	4,93	4,93	9,02	9,36	12,6	-	-	-	-	-
	11	6,92	9,35	11,4	11,8	17,4	24,4	38,5	54,2	60,1	160
DN 250	01	6,95	7,7	10,7	14,5	18,9	-	-	-	-	-
	02	6,38	6,38	11,3	13,9	17,7	-	-	-	-	-
	11	9,88	12,3	14,6	17,4	25,7	37,6	53,8	85,4	94,4	318

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

DN 300	01	9,33	10,3	12,9	17,8	24,0	-	-	-	-	-
	02	10,35	10,35	13,9	17,9	22,8	-	-	-	-	-
	11	13,4	14,8	19,3	22,8	33,3	57,1	74,6	128,4	141	-
DN 350	01	10,45	12,6	15,9	22,9	34,6	-	-	-	-	-
	02	13,5	13,5	18,0	22,8	31,7	-	-	-	-	-
	11	16,0	18,65	24,7	33,1	46,6	70,3	106	172	-	-
DN 400	01	11,6	15,2	21,6	31,0	44,6	-	-	-	-	-
	02	17,0	17,0	24,4	29,1	42,5	-	-	-	-	-
	11	18,6	20,6	30,0	43,0	64,8	107	151	216,4	-	-
DN 450	01	14,6	17,3	22,8	39,6	51,8	-	-	-	-	-
	02	20,0	20,0	25,6	35,3	48,2	-	-	-	-	-
	11	23,7	23,6	34,7	54,0	72,3	107	-	-	-	-
DN 500	01	16,0	19,7	28,0	57,0	67,3	-	-	-	-	-
	02	25,4	25,4	33,3	49,3	64,6	-	-	-	-	-
	11	26,8	29,1	40,0	71,0	89,0	132,3	201	-	-	-
DN 600	01	21,4	26,2	39,4	80,0	90,9	-	-	-	-	-
	11	35,8	35,8	50,0	99,3	124	195	283	-	-	-
DN 700	01	29,2	36,7	59,5	84,2	127	-	-	-	-	-
	11	44,3	44,3	65,3	106	167	247	301	-	-	-
DN 800	01	36,6	46,1	79,2	104,4	181,4	-	-	-	-	-
	11	55,5	56,2	87,2	131	215	367,4	464	-	-	-
DN 900	01	44,2	55,1	94,1	129	-	-	-	-	-	-
	11	66,4	66,8	103	158	253	437	954	-	-	-
DN 1000	01	52,6	64,4	118,4	179,4	-	-	-	-	-	-
	11	73,4	73,5	119	203	312	541	981	-	-	-
DN 1200	01	62,4	99,0	197,4	298	-	-	-	-	-	-
	11	92,9	111	180	285	388	691	1264	-	-	-
DN 1400	01	77,6	161,5	279	-	-	-	-	-	-	-
	11	101	157	-	-	-	-	-	-	-	-
DN 1600	01	94,3	203	423	-	-	-	-	-	-	-
	11	135	219	-	-	-	-	-	-	-	-
DN 1800	01	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN 2000	01	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN 2200	01	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN 2400	01	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

Примечания

1 Для фланцев типов 01 и 11 масса указана максимальная для всех возможных исполнений уплотнительной поверхности и требует уточнения в КД.

2 Для фланцев типа 02 масса указана без массы кольца.

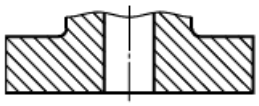
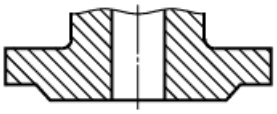
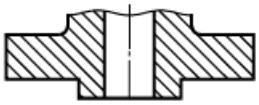
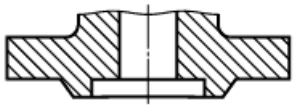
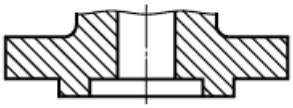
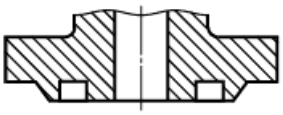
3 Масса указана для круглых фланцев.

Таблица В.1 (Измененная редакция, Изм. № 1).

Приложение Г
(справочное)

Сравнительные таблицы обозначений фланцев и исполнений уплотнительных поверхностей фланцев по настоящему стандарту и ГОСТ 12815-80 - ГОСТ 12822-80

Таблица Г.1 - Наименование и обозначение исполнений уплотнительных поверхностей

Рисунок	ГОСТ 12815-80	ГОСТ 33259
 Плоскость	-	Исполнение A
 Фланец с соединительным выступом	Исполнение 1	Исполнение B
 Фланец с выступом	Исполнение 2	Исполнение E
 Фланец с впадиной	Исполнение 3	Исполнение F
 Фланец с шипом	Исполнение 4, 8	Исполнение C, L
 Фланец с пазом	Исполнение 5, 9	Исполнение D, M

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

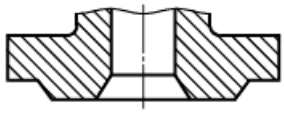
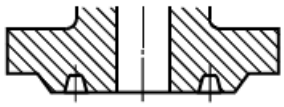
 Фланец под линзовую прокладку	Исполнение 6	Исполнение K
 Фланец под прокладку овального сечения	Исполнение 7	Исполнение J

Таблица Г.2 - Структура обозначения фланцев

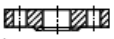
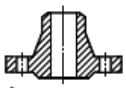
Рисунок	ГОСТ 12820–80 – ГОСТ 12822–80	ГОСТ 33259–2015
 Фланцы стальные плоские приварные	Фланец X – X – X – X ГОСТ 12820–80 Марка материала Номинальное давление Номинальный диаметр Исполнение уплотнительной поверхности по ГОСТ 12815–80	Фланец X – X – X – X – X – X – X ГОСТ 33259–2015 Группа контроля Марка материала Исполнение уплотнительной поверхности Номер размерного ряда (1 или 2) Номер типа фланца Номинальное давление Номинальный диаметр
 Фланцы стальные приварные встык	Фланец X – X – X – X ГОСТ 12821–80 Марка материала Номинальное давление Номинальный диаметр Исполнение уплотнительной поверхности по ГОСТ 12815–80	
 Фланцы стальные плоские свободные на приварном кольце	Фланец X – X – X – ГОСТ 12822–80 Марка материала Номинальное давление Номинальный диаметр Кольцо X – X – X – X ГОСТ 12822–80 Марка материала Номинальное давление Номинальный диаметр Исполнение уплотнительной поверхности по ГОСТ 12815–80	Фланец X – X – X – X – X – X ГОСТ 33259–2015 Группа контроля Марка материала Номер размерного ряда (1 или 2) Номер типа фланца Номинальное давление Номинальный диаметр Кольцо X – X – X – X – X – X – X ГОСТ 33259–2015 Группа контроля Марка материала Исполнение уплотнительной поверхности Номер размерного ряда (1 или 2) Номер типа фланца Номинальное давление Номинальный диаметр

Таблица Г.3 - Обозначение фланцев при заказе

Обозначение по ГОСТ 12820-80 - ГОСТ 12822-80	Обозначение по ГОСТ 33259
Фланец стальной плоский приварной DN 50, PN 10	
Фланец 1-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820-80	**Фланец 50-10-01-1-B-Ст 25-III** ГОСТ 33259
Фланец 2-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820-80	**Фланец 50-10-01-1-E-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 3-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820-80	**Фланец 50-10-01-1-F-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 4-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820-80	**Фланец 50-10-01-1-C-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 4-50-10 Ст 09Г2С ГОСТ 12820-80	**Фланец 50-10-01-1-C-Ст 09Г2С-III** ГОСТ 33259
Фланец 5-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820-80	**Фланец 50-10-01-1-D-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 8-50-10Ф Ст 25 ГОСТ 12820-80	**Фланец 50-10-01-1-L-Ст 25-IV** ГОСТ 33259

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

Фланец 9-50-10Ф Ст 25 ГОСТ 12820-80	**Фланец 50-10-01-1-М-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец стальной приварной встык DN 50, PN 10	
Фланец 1-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821-80	**Фланец 50-10-11-1-В-Ст 25-III** ГОСТ 33259
Фланец 2-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821-80	**Фланец 50-10-11-1-Е-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 3-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821-80	**Фланец 50-10-11-1-F-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 4-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821-80	**Фланец 50-10-11-1-С-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 5-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821-80	**Фланец 50-10-11-1-D-Ct 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 6-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821-80	**Фланец 50-10-11-1-К-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 7-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821-80	**Фланец 50-10-11-1-J-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 8-50-10Ф Ст 25 ГОСТ 12821-80	**Фланец 50-10-11-1-L-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 9-50-10Ф Ст 25 ГОСТ 12821-80	**Фланец 50-10-11-1-М-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец стальной приварной встык DN 50, PN 100	
Фланец 2-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821-80	**Фланец 50-100-11-1-Е-Ст 25-III** ГОСТ 33259
Фланец 3-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821-80	**Фланец 50-100-11-1-F-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 4-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821-80	**Фланец 50-100-11-1-С-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 4-50-100 Ст 09Г2С ГОСТ 12821-80	**Фланец 50-100-11-1-С-Ст 09Г2С-III** ГОСТ 33259
Фланец 5-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821-80	**Фланец 50-100-11-1-D-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 6-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821-80	**Фланец 50-100-11-1-К-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 7-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821-80	**Фланец 50-100-11-1-J-Ct 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 8-50-100Ф Ст 25 ГОСТ 12821-80	**Фланец 50-100-11-1-L-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 9-50-100Ф Ст 25 ГОСТ 12821-80	**Фланец 50-100-11-1-М-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец стальной свободный на приварном кольце DN 50, PN 10	
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822-80 Кольцо 2-50-10 ГОСТ 12822-80	**Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV** ГОСТ 33259 **Кольцо 50-10-02-1-Е-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822-80 Кольцо 3-50-10 ГОСТ 12822-80	**Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV** ГОСТ 33259 **Кольцо 50-10-02-1-F-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822-80 Кольцо 4-50-10 ГОСТ 12822-80	**Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV** ГОСТ 33259 **Кольцо 50-10-02-1-С-Ст 25- IV** ГОСТ 33259

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822-80 Кольцо 5-50-10 ГОСТ 12822-80	**Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV** ГОСТ 33259 **Кольцо 50-10-02-1-D-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822-80 Кольцо 6-50-10 ГОСТ 12822-80	**Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV** ГОСТ 33259 **Кольцо 50-10-02-1-K-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822-80 Кольцо 7-50-10 ГОСТ 12822-80	**Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV** ГОСТ 33259 **Кольцо 50-10-02-1-J-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822-80 Кольцо 8-50-10Ф ГОСТ 12822-80	**Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV** ГОСТ 33259 **Кольцо 50-10-02-1-L-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822-80 Кольцо 9-50-10Ф ГОСТ 12822-80	**Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV** ГОСТ 33259 **Кольцо 50-10-02-1-M-Ст 25-IV** ГОСТ 33259
Примечание - В обозначении фланцев по ГОСТ 33259 материал фланца Ст 25 и группы контроля III и IV приведены только для примера.	

Приложение Д
(рекомендуемое)

Форма паспорта на фланцы

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

Товарный знак изготовителя (поставщика), наименование и адрес	**ПАСПОРТ** _____ обозначение паспорта
Сведения о разрешительных документах (декларация о соответствии или сертификат соответствия, лицензия и др.), номер и дата регистрации или выдачи и срок действия	

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Обозначение фланцев и № документа на поставку	
Количество штук в партии или заводской №	
Дата изготовления (поставки)	
Заказчик, номер договора	

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение						
DN							
PN, МПа (кгс/см^2)							
Марка материала и его свойства	Материал _____ по ГОСТ или ТУ	Механические свойства					
		Предел прочности $\sigma_в$, МПа (кгс/см^2)	Предел текучести $\sigma_{0,2}$ МПа (кгс/см^2)	Относительное удлинение δ_5, %	Относительное сужение Ψ, %	Ударная вязкость KCU, Дж/см^2 (кгс·м/см^2)	Твердость, НВ
Группа контроля							
Масса, кг							
Покрытие							
Особые отметки	(Возможность указания типа и материала прокладки)						

3 СВЕДЕНИЯ О ЗАГОТОВКЕ

Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель (поставщик)

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность фланцев при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации по ГОСТ 33259

Гарантийный срок эксплуатации _____ месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более_____ месяцев со дня отгрузки

5 ВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (КОНСЕРВАЦИЯ)

Дата	Вариант защиты по ГОСТ 9.014	Срок консервации, годы	Должность, фамилия, подпись

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фланцы _____
обозначение

изготовлены и приняты в соответствии с требованиями ГОСТ _____, действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации на указанные в настоящем ПС параметры

Начальник ОТК _____ (личная подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (год, месяц, число)
МП

Руководитель предприятия _____ (личная подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (год, месяц, число)
МП

Библиография

[1] (Исключена, Изм. № 1).

[2] ИСО 7005-1:2011 (ISO 7005-1:2011) Фланцы трубопроводов. Часть 1: Стальные фланцы для промышленных трубопроводов и систем трубопроводов многоцелевого назначения (Pipe flanges - Part 1: Steel flanges for industrial and general service piping systems)

[3] ИСО 7005-2:1988 (ISO 7005-2:1988) Фланцы металлические. Часть 2. Фланцы из литейного чугуна (Metallic flanges - Part 2: Cast iron flanges)

[4] (Исключена, Изм. № 1).

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

[5] (Исключена, Изм. № 1).

[6] (Исключена, Изм. № 1).

[7] (Исключена, Изм. № 1).

[8] (Исключена, Изм. № 1).

[9] (Исключена, Изм. № 1).

[10] (Исключена, Изм. № 1).

[11] (Исключена, Изм. № 1).
[12] (Исключена, Изм. № 1).

[13] (Исключена, Изм. № 1).

[14] (Исключена, Изм. № 1).

[15] (Исключена, Изм. № 1).
[16] (Исключена, Изм. № 1).

[17] (Исключена, Изм. № 1).
[18] (Исключена, Изм. № 1).

[19] (Исключена, Изм. № 1).
[20] (Исключена, Изм. № 1).
[21] (Исключена, Изм. № 1).

[22] (Исключена, Изм. № 1).

[23] (Исключена, Изм. № 1).

[24] (Исключена, Изм. № 1).
[25] (Исключена, Изм. № 1).

[26] (Исключена, Изм. № 1).
[27] (Исключена, Изм. № 1).

УДК 621.643.412:006.354 МКС 23.040.60

Ключевые слова: фланец, фланцевое соединение, арматура трубопроводная, среда, номинальное давление PN, номинальный диаметр DN, уплотнительные поверхности, прокладки

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента. Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания" Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет